

Тематические тесты

Тест 1. РАВНОМЕРНОЕ ПРЯМОЛИНЕЙНОЕ ДВИЖЕНИЕ. СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ

Краткие сведения из теории

Механическим движением тела называется изменение его положения в пространстве относительно других тел с течением времени.

Материальной точкой называют тело, размерами которого в данных условиях задачи можно пренебречь.

Траектория — это воображаемая (или видимая) линия, которую описывает тело при своем движении.

Путь — это длина участка траектории, пройденного телом за данный промежуток времени. Путь является скалярной физической величиной. Обычно путь обозначают буквой s . В СИ единицей измерения пути является 1 метр (1 м).

Перемещение — это вектор, соединяющий начальную и конечную точки траектории движения тела за данный промежуток времени. Обычно перемещение обозначают символом $\Delta\vec{r}$. В СИ единицей измерения модуля (проекции) перемещения является 1 метр (1 м).

Равномерным прямолинейным движением называется движение, при котором тело за любые равные промежутки времени совершает одинаковые перемещения.

Траекторией равномерного прямолинейного движения является прямая линия.

Скоростью $\vec{v}$ равномерного прямолинейного движения называется векторная физическая величина, равная отношению перемещения $\Delta\vec{r}$ тела к промежутку времени Δt , за который оно совершено: $\vec{v} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}$.

Скорость совпадает по направлению с вектором перемещения. В СИ единицей измерения скорости является 1 метр в секунду $\left(1 \frac{\text{м}}{\text{с}}\right)$. При равномерном прямолинейном движении скорость постоянна ($\vec{v} = \text{const}$).

Уравнение координаты x тела, равномерно движущегося вдоль оси Ox , имеет вид $x = x_0 + v_x t$, где x_0 — начальная координата тела (координата в момент времени $t = 0$ с), v_x — проекция скорости движения тела на ось Ox . Это уравнение называют **кинематическим законом равномерного движения тела**.

Закон сложения скоростей Галилея. Скорость $\vec{v}$ движения тела относительно неподвижной системы отсчета равна векторной сумме его скорости $\vec{v}_0$ относительно подвижной системы отсчета и скорости $\vec{v}_1$ подвижной системы отсчета относительно неподвижной: $\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{v}_1$.

Средней скоростью пути $\langle v \rangle$ неравномерного движения тела называется скалярная величина, равная отношению пройденного пути s к промежутку времени Δt , за который этот путь пройден: $\langle v \rangle = \frac{s}{\Delta t}$.

Средней скоростью перемещения $\langle \vec{v} \rangle$ неравномерного движения тела называется векторная величина, равная отношению перемещения $\Delta \vec{r}$ к промежутку времени Δt , за который это перемещение совершено: $\langle \vec{v} \rangle = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$.

Часть А

■ **A1.** На рисунке 1 представлен график зависимости координаты x рыбонадзорного катера, курсирующего по Неману, от времени t . Если катер двигался вдоль оси Ox , то модуль перемещения Δr катера за промежуток времени $\Delta t = 48$ мин, считая с момента начала отсчета времени, равен:

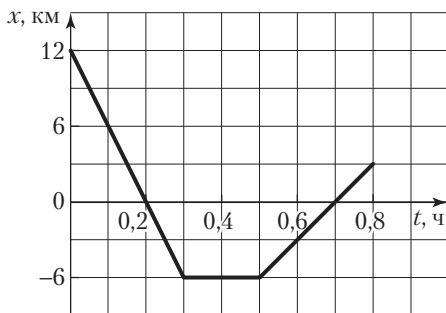


Рис. 1

- 1) 3 км; 2) 9 км; 3) 12 км; 4) 18 км; 5) 27 км.

Тест 2. РАВНОУСКОРЕННОЕ ПРЯМОЛИНЕЙНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Краткие сведения из теории

Прямолинейное движение, при котором скорость тела за любые равные промежутки времени изменяется одинаково, называется *равноускоренным прямолинейным движением* (или равнопеременным движением).

Ускорением $\vec{a}$ при равноускоренном прямолинейном движении называется векторная физическая величина, равная отношению вектора изменения скорости к промежутку времени, в течение которого это изменение произошло: $\vec{a} = \frac{\vec{v} - \vec{v}_0}{\Delta t}$, где $\vec{v}_0$ — скорость движения тела в начальный момент времени; $\vec{v}$ — скорость движения тела в конечный момент времени; Δt — промежуток времени, в течение которого скорость тела изменилась от $\vec{v}_0$ до $\vec{v}$. В СИ за единицу измерения ускорения принят 1 метр в секунду в квадрате $\left(1 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}\right)$.

Ускорение $\vec{a}$ всегда совпадает по направлению с вектором изменения скорости $\Delta\vec{v} = \vec{v} - \vec{v}_0$. При равноускоренном прямолинейном движении вектор ускорения совпадает по направлению с вектором скорости, если она возрастает, и противоположен вектору скорости, если скорость убывает.

При равноускоренном прямолинейном движении вектор мгновенной скорости $\vec{v}$ линейно зависит от времени t и определяется по формуле $\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a}t$.

При равноускоренном прямолинейном движении перемещение $\Delta\vec{r}$ тела является квадратичной функцией времени t и определяется по формуле $\Delta\vec{r} = \vec{v}_0 t + \frac{\vec{a}t^2}{2}$.

Проекцию перемещения тела, движущегося равноускоренно и прямолинейно, можно определять по формуле, не содержащей время: $\Delta r_x = \frac{v_x^2 - v_{0x}^2}{2a_x}$.

Уравнение координаты, или кинематический закон равноускоренного прямолинейного движения, имеет вид $x = x_0 + v_{0x}t + \frac{a_x t^2}{2}$.

Тест 3. СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ

Краткие сведения из теории

Свободным падением называется движение тела под действием только силы тяжести. В зависимости от направления начальной скорости свободное падение является прямолинейным или криволинейным. Ускорение, с которым движутся свободно падающие тела, называется *ускорением свободного падения*. Его обозначают символом $\vec{g}$. Вектор ускорения свободного падения направлен вертикально вниз. Его модуль вблизи поверхности Земли для всех тел примерно $g = 9,8 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$. В задачах, если нет специальных указаний, модуль ускорения свободного падения будем считать $g = 10 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$.

Зависимость скорости $\vec{v}$ и перемещения $\Delta\vec{r}$ свободно падающего тела от времени t имеет вид $\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{g}t$ и $\Delta\vec{r} = \vec{v}_0t + \frac{\vec{g}t^2}{2}$ соответственно, где $\vec{v}_0$ — начальная скорость движения тела. Проекция перемещения тела может быть определена по формуле $\Delta r_x = \frac{v_x^2 - v_{0x}^2}{2g_x}$.

Время полета $t_{\text{п}}$, максимальная высота подъема h_{max} и дальность полета L тела, брошенного под углом α к горизонту, определяются соответственно по формулам $t_{\text{п}} = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}$, $h_{\text{max}} = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g}$ и $L = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g}$, где v_0 — модуль начальной скорости движения тела.

Часть А

■ **A1.** С высоты $h_1 = 13$ м без начальной скорости начинает падать сосулька, оторвавшаяся от крыши дома. В момент времени $t = 1,0$ с сосулька окажется на высоте h_2 , равной:

- 1) 3,0 м; 2) 4,0 м; 3) 5,0 м; 4) 8,0 м; 5) 10 м.

■ **A2.** Если тело, брошенное вертикально вверх, вернулось обратно через промежуток времени $\Delta t = 4,0$ с, то максимальная высота h_{max} подъема тела равна:

- 1) 20 м; 2) 30 м; 3) 45 м; 4) 60 м; 5) 80 м.

■ **A3.** Если тело, брошенное вертикально вверх, вернулось обратно через промежуток времени $\Delta t = 6,0$ с, то модуль скорости v движения

Тест 4. ДВИЖЕНИЕ ТЕЛА ПО ОКРУЖНОСТИ С ПОСТОЯННОЙ УГЛОВОЙ СКОРОСТЬЮ

Краткие сведения из теории

Радиус-вектором $\vec{r}$ называют вектор, проведенный из центра окружности, по которой движется тело, в точку окружности, в которой оно находится в данный момент времени.

Угловой скоростью ω называется физическая величина, равная отношению угла поворота $\Delta\varphi$ радиус-вектора $\vec{r}$ к промежутку времени Δt , за который этот поворот произошел: $\omega = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t}$. Единицей угловой скорости в СИ является 1 радиан в секунду $\left(1 \frac{\text{рад}}{\text{с}}\right)$.

Периодом обращения T называется время, за которое тело (материальная точка) совершает один полный оборот, двигаясь по окружности. Единицей периода в СИ является 1 секунда (1 с).

Связь угловой скорости и периода: $\omega = \frac{2\pi}{T}$.

Частотой вращения ν называется физическая величина, равная отношению числа оборотов тела (материальной точки) к промежутку времени, за который они совершены. Единицей частоты в СИ является 1 оборот в секунду $\left(\frac{1}{\text{с}}\right)$ или с^{-1} .

Частота и период связаны уравнением $\nu = \frac{1}{T}$. Связь угловой скорости и частоты вращения: $\omega = 2\pi\nu$.

При движении тела (материальной точки) по окружности радиусом R модуль линейной скорости может быть найден по формулам $v = \frac{2\pi R}{T}$, $v = 2\pi\nu R$, $v = \omega R$.

При равномерном вращении ускорение тела (материальной точки) в любой момент времени направлено по радиусу к центру окружности. Оно называется *центростремительным*.

Модуль центростремительного ускорения a при равномерном движении тела (материальной точки) по окружности радиусом R определяется по формулам $a = \frac{v^2}{R}$, $a = \omega^2 R$, $a = \omega v$.

Тест 5. ЗАКОНЫ НЬЮТОНА

Краткие сведения из теории

Первый закон Ньютона. Существуют системы отсчета, называемые инерциальными, относительно которых поступательно движущееся тело сохраняет свою скорость постоянной, если на него не действуют другие тела или действие других тел скомпенсировано.

Инерциальной называется *система отсчета*, относительно которой тело движется равномерно или покоится, если на него не действуют другие тела или действия других тел скомпенсированы.

Систему отсчета, связанную с Землей, приблизительно можно считать инерциальной (если пренебречь вращением Земли). Любая другая система отсчета, связанная с телом, покоящимся относительно Земли или равномерно движущимся относительно ее, также является инерциальной.

Первый, второй и третий законы Ньютона выполняются только в инерциальных системах отсчета.

Если на материальную точку одновременно действуют несколько сил $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \dots, \vec{F}_n$, то их действие эквивалентно действию одной силы, называемой равнодействующей (или результирующей).

Равнодействующей (результирующей) силой $\vec{F}$ называется геометрическая (векторная) сумма всех сил, действующих на материальную точку: $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \dots + \vec{F}_n$. Силы складываются по правилу треугольника, параллелограмма или многоугольника.

Проекция результирующей силы на оси координат равна сумме проекций сил, действующих на материальную точку (силы расположены в одной плоскости): $F_x = F_{1x} + F_{2x} + \dots + F_{nx}$, $F_y = F_{1y} + F_{2y} + \dots + F_{ny}$.

Модуль результирующей силы можно определить по теореме Пифагора: $F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$.

Второй закон Ньютона. Ускорение, приобретаемое телом, прямо пропорционально результирующей всех сил, действующих на тело, и обратно пропорционально его массе: $\vec{a} = \frac{\vec{F}_p}{m}$.

Ускорение всегда совпадает по направлению с результирующей силой.

Третий закон Ньютона. Силы, с которыми два тела действуют друг на друга, одной природы, равны по модулю, противоположны по направлению и направлены вдоль одной прямой: $\vec{F}_1 = -\vec{F}_2$.

Закон всемирного тяготения. Сила взаимного притяжения двух тел прямо пропорциональна произведению масс этих тел и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними: $F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$, где m_1, m_2 — массы тел, r — расстояние между телами, $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{кг}^2}$ — гравитационная постоянная. Записанная формула закона всемирного тяготения справедлива для материальных точек или однородных тел, имеющих форму шара.

Часть А

■ **A1.** Материальная точка массой $m = 80$ г движется с ускорением, модуль которого $a = 12,5 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$, под действием двух взаимно перпендикулярных сил $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$. Если модуль силы $F_1 = 0,8$ Н, то модуль силы F_2 равен:

- 1) 0,2 Н; 2) 0,3 Н; 3) 0,4 Н; 4) 0,6 Н; 5) 1,8 Н.

■ **A2.** Тело двигалось в пространстве под действием трех постоянных по направлению сил $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ и $\vec{F}_3$. Модуль первой силы $F_1 = 10$ Н, второй — $F_2 = 16$ Н. Модуль третьей силы $\vec{F}_3$ на разных участках пути приведен в таблице.

№ участка	I	II	III	IV	V
F_3 , Н	3,0	5,0	15	28	35

Если только на одном участке пути тело двигалось равномерно, то в таблице этот участок обозначен цифрой:

- 1) I; 2) II; 3) III; 4) IV; 5) V.

■ **A3.** Модуль веса скелетона (спортивных саней), стоящего на горизонтальной поверхности ледовой трассы, $P = 320$ Н. Если на скелетон ляжет спортсмен массой $m = 62,0$ кг, то модуль силы упругости $F_{\text{упр}}$, с которой лед будет действовать на скелетон, станет равным:

- 1) 300 Н; 2) 320 Н; 3) 382 Н; 4) 620 Н; 5) 940 Н.

■ **A4.** Автомобиль массой $m = 2 \cdot 10^3$ кг, двигавшийся со скоростью, модуль которой $v_0 = 36 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, остановился, пройдя после начала торможения путь $s = 25$ м. Если при торможении автомобиль двигался

Тест 6. СИЛА ТРЕНИЯ

Краткие сведения из теории

Силой трения называют силу, возникающую при соприкосновении поверхностей двух тел и препятствующую их взаимному перемещению.

Сила трения покоя возникает при действии внешней силы, стремящейся вызвать движение тела.

Модуль силы трения покоя равен модулю внешней силы, действующей вдоль поверхности соприкосновения тел: $F_{\text{тр.п}} = F$. Направление силы трения покоя $\vec{F}_{\text{тр.п}}$ противоположно силе $\vec{F}$. Модуль максимальной силы трения покоя определяется по формуле $F_{\text{тр.п}}^{\text{max}} = \mu_{\text{п}} N$, где $\mu_{\text{п}}$ — коэффициент трения покоя, зависящий от природы и качества обработки трущихся поверхностей; N — модуль нормальной реакции опоры, действующей на тело.

Сила трения скольжения возникает при скольжении одного тела по поверхности другого. Она направлена вдоль поверхности соприкосновения двух тел в сторону, противоположную относительной скорости их движения.

Сила трения скольжения прямо пропорциональна силе давления. Модуль силы трения скольжения определяется по формуле $F_{\text{тр}} = \mu N$, где μ — коэффициент трения скольжения, зависящий от природы вещества соприкасающихся поверхностей, степени их шероховатости. Обычно он мало отличается от коэффициента трения покоя, поэтому оба коэффициента называются без уточнения коэффициентом трения.

Часть А

■ **A1.** На горизонтальной поверхности лежит брусок массой $m = 800$ г. Коэффициент трения между бруском и поверхностью $\mu = 0,25$. На брусок действует горизонтально направленная сила $\vec{F}$, зависимость модуля F которой от времени t показана на рисунке 46. Если от начала действия силы $\vec{F}$ пройдет время $t = 5$ с, то модуль скорости v движения бруска станет равен:

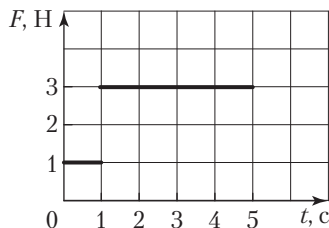


Рис. 46

- 1) $5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 2) $6 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $7 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 4) $8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $9 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.

Тест 7. СИЛА УПРУГОСТИ. ЗАКОН ГУКА

Краткие сведения из теории

Деформацией тела называется изменение его формы и размеров. При деформации твердых тел возникают силы упругости. Различают два вида деформации: упругая и пластическая. Упругой называют деформацию, если размеры и форма тела полностью восстанавливаются после прекращения действия деформирующей силы.

Закон Гука. При упругих деформациях сжатия и растяжения модуль силы упругости прямо пропорционален абсолютному удлинению тела: $F_{\text{упр}} = k|\Delta l|$, где $|\Delta l|$ — абсолютное удлинение тела, k — жесткость тела.

Абсолютное удлинение тела (или просто — удлинение тела) $|\Delta l| = |l - l_0|$, где l — длина деформированного тела, l_0 — длина недеформированного тела. Сила упругости, возникающая при деформации тела, направлена противоположно смещению частиц тела (противоположно деформирующей силе).

Коэффициент k называется коэффициентом упругости или жесткостью тела. В СИ жесткость измеряется в ньютонах на метр $\left(\frac{\text{Н}}{\text{м}}\right)$.

Жесткость зависит от формы и размеров тела, а также от материала, из которого оно изготовлено, и температуры. Жесткость тела постоянного поперечного сечения (проволока, жгут и т. п.) прямо пропорциональна площади поперечного сечения ($k \sim S$) и обратно пропорциональна длине тела $\left(k \sim \frac{1}{l_0}\right)$.

Часть А

■ **A1.** Для трех упругих жгутов построили графики зависимости модуля силы упругости $F_{\text{упр}}$, возникающей в деформированном жгуте, от его абсолютного удлинения Δl (рис. 57). Если жесткости первого, второго и третьего жгутов соответственно k_1 , k_2 и k_3 , то для них правильным является соотношение, указанное под номером:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1) $k_1 < k_2 < k_3$; | 4) $k_2 < k_3 < k_1$; |
| 2) $k_2 < k_1 < k_3$; | 5) $k_3 < k_1 < k_2$. |
| 3) $k_3 < k_2 < k_1$; | |

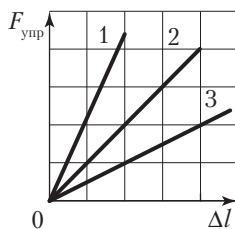


Рис. 57

Тест 8. ДИНАМИКА ДВИЖЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ ПО ОКРУЖНОСТИ

Часть А

■ **A1.** На горизонтальном диске на расстоянии $r = 12$ см от его оси вращения лежит маленький кубик. Ось вращения проходит через центр диска перпендикулярно его плоскости. Если коэффициент трения между кубиком и диском $\mu = 0,30$, то кубик начнет скользить по диску при минимальной угловой скорости вращения ω , равной:

- 1) $1,2 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$; 2) $2,0 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$; 3) $3,6 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$; 4) $4,0 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$; 5) $5,0 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$.

■ **A2.** Маленькая муфта массой $m = 0,20$ кг может перемещаться без трения по горизонтальному стержню, прикрепленному к вертикальной оси (рис. 74). Муфта связана с осью невесомой пружиной длиной l_0 . Если при вращении стержня вокруг вертикальной оси с угловой скоростью $\omega = 3,0 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$ длина пружины $l = 1,4l_0$, то жесткость k пружины равна:

- 1) $2,8 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$; 2) $4,2 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$; 3) $4,5 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$; 4) $6,0 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$; 5) $6,3 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$.

■ **A3.** Горизонтальный диск вращается вокруг вертикальной оси, проходящей через центр диска. Один конец легкой пружины жесткостью $k = 24 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$ прикреплен к оси диска, другой — к маленькой шайбе массой $m = 40$ г. Если в недеформированном состоянии длина пружины $l_0 = 25$ см, а при вращении диска с постоянной угловой скоростью пружина удлиняется на $\Delta l = 5,0$ см, то без учета силы трения модуль линейной скорости v движения шайбы равен:

- 1) $1,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 2) $2,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $3,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 4) $4,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $5,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.

■ **A4.** Жесткая горизонтальная планка может вращаться вокруг вертикальной оси, проходящей через ее центр. На расстояниях $r_1 = 40$ см и $r_2 = 30$ см от оси вращения планки закреплены грузы массами $m_1 = 200$ г и $m_2 = 100$ г (рис. 75). Если планка

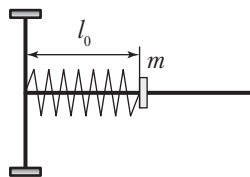


Рис. 74

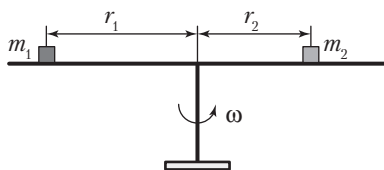


Рис. 75

Тест 9. ИМПУЛЬС ТЕЛА. ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ИМПУЛЬСА

Краткие сведения из теории

Импульсом тела $\vec{p}$ называется векторная физическая величина, равная произведению массы m тела на скорость $\vec{v}$ его движения: $\vec{p} = m\vec{v}$. Импульс тела совпадает с направлением скорости движения тела. В СИ единицей измерения импульса тела является 1 килограмм-метр в секунду $\left(1 \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}\right)$.

Изменение импульса тела: $\Delta\vec{p} = \vec{p} - \vec{p}_0$.

Импульс механической системы, состоящей из n тел, равен геометрической сумме импульсов этих тел: $\vec{p} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2 + \dots + \vec{p}_n$.

Импульсом силы называется произведение силы на время ее действия: $\vec{F}\Delta t$. В СИ единицей измерения импульса силы является 1 ньютон-секунда ($1 \text{ Н} \cdot \text{с}$). По второму закону Ньютона изменение импульса тела равно импульсу результирующей всех сил, действующих на него: $\Delta\vec{p} = \vec{F}\Delta t$.

Замкнутой механической системой называется система тел, на которые не действуют внешние силы.

Закон сохранения импульса. Векторная сумма импульсов тел в замкнутой системе сохраняется: $\vec{p}_1 + \vec{p}_2 + \dots + \vec{p}_n = \text{const}$.

Закон сохранения импульса для незамкнутых систем можно применять в следующих случаях:

- 1) если результирующая внешних сил равна нулю;
- 2) если время действия внешних сил мало, а внутренние силы велики (например, взрыв, удар, столкновение, соударение и т. п.);
- 3) если сумма проекций внешних сил на некоторое направление равна нулю (при этом сохраняется проекция импульса системы на это направление).

Часть А

■ **A1.** Если пчела массой $m = 95$ мг летит со скоростью, модуль которой $v = 21,6 \frac{\text{км}}{\text{с}}$, то модуль ее импульса p равен:

1) $0,15 \frac{\text{г} \cdot \text{м}}{\text{с}}$;

3) $0,57 \frac{\text{г} \cdot \text{м}}{\text{с}}$;

5) $0,95 \frac{\text{г} \cdot \text{м}}{\text{с}}$.

2) $0,21 \frac{\text{г} \cdot \text{м}}{\text{с}}$;

4) $0,65 \frac{\text{г} \cdot \text{м}}{\text{с}}$;

Тест 10. МЕХАНИЧЕСКАЯ РАБОТА. МОЩНОСТЬ

Краткие сведения из теории

Механической работой A , совершаемой силой, действующей на тело, называется скалярная физическая величина, равная произведению модуля силы F , модуля перемещения Δr и косинуса угла α между силой и перемещением: $A = F\Delta r \cos \alpha$. В СИ работа измеряется в джоулях (Дж).

Если на тело действует несколько сил, то полная работа равна алгебраической сумме работ всех сил, действующих на тело (работе результирующей силы).

Работа является относительной величиной, потому что перемещение тела зависит от выбора системы отсчета.

Графическое представление работы: работа, совершенная силой $\vec{F}$, действующей на тело, численно равна площади фигуры между графиком $F_x(x)$ и осью Ox , проведенной в направлении движения тела (рис. 97).

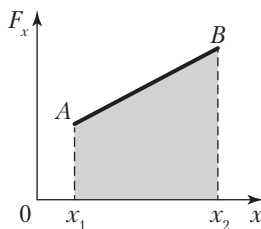


Рис. 97

Мощностью P называется скалярная физическая величина, равная отношению работы A к промежутку времени Δt , в течение которого эта работа выполнена: $P = \frac{A}{\Delta t}$. В СИ мощность измеряется в ваттах (Вт).

Средняя мощность $\langle P \rangle$ постоянной силы $\vec{F}$ определяется по формуле $\langle P \rangle = F \langle v \rangle \cos \alpha$, где $\langle v \rangle$ — модуль средней скорости движения тела, α — угол между силой и скоростью.

Мгновенной мощностью P называется мощность силы $\vec{F}$ в данный момент времени: $P = Fv \cos \alpha$, где v — модуль мгновенной скорости, α — угол между силой и скоростью тела.

Часть А

■ **А1.** Из колодца с помощью троса поднимают с постоянной скоростью ведро с водой массой $m = 12$ кг. Если модуль скорости движения ведра $v = 50 \frac{\text{см}}{\text{с}}$, то сила упругости троса, действующая на ведро с водой, за промежуток времени $\Delta t = 30$ с совершает работу A , равную:

- 1) 1,8 кДж; 2) 2,4 кДж; 3) 9,8 кДж; 4) 18 кДж; 5) 24 кДж.

Тест 11. КИНЕТИЧЕСКАЯ И ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЭНЕРГИИ

Краткие сведения из теории

Кинетической энергией E_k тела называют скалярную физическую величину, равную половине произведения массы m тела на квадрат его модуля скорости v^2 , то есть $E_k = \frac{mv^2}{2}$. В СИ кинетическая энергия измеряется в джоулях (Дж).

Теорема об изменении кинетической энергии. Работа равнодействующей всех сил, приложенных к телу, равна изменению его кинетической энергии: $A_p = \Delta E_k$ или $A_p = \frac{mv_2^2}{2} - \frac{mv_1^2}{2}$.

Потенциальная энергия — это скалярная физическая величина, характеризующая взаимодействие тел.

Потенциальная энергия E_n тела массой m , поднятого на высоту h относительно нулевого уровня, определяется по формуле $E_n = mgh$.

Нулевой уровень потенциальной энергии соответствует состоянию системы, в котором ее потенциальная энергия считается равной нулю. Нулевой уровень выбирается произвольно.

Потенциальная энергия E_n упруго деформированного тела жесткостью k определяется по формуле $E_n = \frac{k\Delta l^2}{2}$, где $|\Delta l|$ — абсолютное удлинение тела. В СИ потенциальная энергия измеряется в джоулях (Дж).

Работа силы тяжести равна изменению потенциальной энергии, взятому с противоположным знаком: $A_t = -\Delta E_n$ или $A_t = -(mgh_2 - mgh_1)$.

Аналогично работа силы упругости равна изменению потенциальной энергии, взятому с противоположным знаком: $A_{упр} = -\Delta E_n$ или $A_{упр} = -\left(\frac{k\Delta l_2^2}{2} - \frac{k\Delta l_1^2}{2}\right)$.

Работа силы тяжести и силы упругости не зависит от формы траектории, по которой перемещают тело, и определяется только начальным и конечным положениями тела. По этой причине сила тяжести и сила упругости являются потенциальными силами.

Работа внешней силы равна изменению механической энергии системы: $A_{вн} = \Delta E_{мех}$.

Тест 12. ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ

Краткие сведения из теории

Потенциальными называются *силы*, работа которых не зависит от формы траектории. В механике к ним относятся сила гравитационного притяжения и сила упругости.

Замкнутой называется *система*, на тела которой не действуют другие тела, не входящие в выделенную систему.

Полной механической энергией E системы называют сумму кинетических E_k и потенциальных $E_{\text{п}}$ энергий всех тел, входящих в систему: $E = E_k + E_{\text{п}}$.

Закон сохранения полной механической энергии. В замкнутой системе, в которой действуют только потенциальные силы, полная механическая энергия системы сохраняется: $E_k + E_{\text{п}} = \text{const}$.

При неупругих столкновениях тел часть механической энергии переходит в другие виды, чаще всего — в тепловую энергию Q . В этих случаях энергия Q равна изменению полной механической энергии замкнутой системы, взятой со знаком «минус»: $Q = -\Delta E$. Это уравнение выражает закон сохранения энергии: $E_{\text{мех1}} = E_{\text{мех2}} + Q$, где $E_{\text{мех1}}$ — полная механическая энергия в первом состоянии, $E_{\text{мех2}}$ — полная механическая энергия во втором состоянии.

Часть А

■ **A1.** Сосулька массой $m = 200$ г оторвалась от крыши дома и начала свободно падать вниз. Если на высоте $h = 11$ м кинетическая энергия сосульки стала $E_k = 14$ Дж, то высота H , с которой начала падать сосулька, равна:

- 1) 15 м; 2) 18 м; 3) 22 м; 4) 24 м; 5) 25 м.

■ **A2.** Шарик массой $m = 25$ г брошен с поверхности земли вертикально вверх со скоростью, модуль которой $v_0 = 24 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. В тот момент времени, когда скорость шарика уменьшится в два раза, его потенциальная энергия $E_{\text{п}}$ относительно поверхности земли станет равной:

- 1) 1,8 Дж; 2) 3,6 Дж; 3) 5,4 Дж; 4) 7,0 Дж; 5) 7,2 Дж.

Тест 13. ДАВЛЕНИЕ. СТАТИКА

Краткие сведения из теории

Давление p — это скалярная физическая величина, равная отношению нормальной составляющей модуля силы давления F к площади поверхности S , на которую эта сила действует: $p = \frac{F}{S}$. В СИ единицей давления является 1 паскаль (1 Па).

Закон Паскаля. Давление, производимое на жидкость или газ, передается без изменений в каждую точку жидкости или газа.

Гидростатическое давление $p = \rho gh$, где ρ — плотность жидкости, g — модуль ускорения свободного падения, h — высота столба жидкости.

Давление $p = 1$ мм рт. ст. = 133 Па. При подъеме вверх атмосферное давление при каждом увеличении высоты на $\Delta h = 12$ м уменьшается на $|\Delta p| = 1$ мм рт. ст.

Закон Архимеда. На тело, погруженное в жидкость или газ, действует выталкивающая сила (сила Архимеда) $\vec{F}_A$, модуль которой равен модулю веса жидкости или газа в объеме погруженной части тела и которая приложена к центру этого объема.

Точка приложения силы Архимеда называется центром давления. Направлена сила Архимеда вертикально вверх. Модуль силы Архимеда определяется по формуле $F_A = \rho g V_{\text{п}}$, где ρ — плотность жидкости или газа, g — модуль ускорения свободного падения, $V_{\text{п}}$ — объем погруженной части тела.

Условия равновесия твердого тела:

1) векторная сумма всех сил, приложенных к телу, равна нулю:

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_n = \vec{0};$$

2) алгебраическая сумма моментов всех сил, действующих на тело, равна нулю: $M_1 + M_2 + \dots + M_n = 0$.

Если сила стремится повернуть тело вокруг оси против хода часовой стрелки, то момент силы необходимо взять со знаком «плюс», в противном случае — со знаком «минус».

Моментом M *силы* называется произведение модуля силы F на ее плечо d : момент силы $M = F \cdot d$. В СИ единицей момента силы является 1 ньютон на метр (1 Н · м).

Плечом d *силы* называется наименьшее расстояние от оси вращения до линии действия силы.

Тест 14. ОСНОВНОЕ УРАВНЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Краткие сведения из теории

Количество вещества ν определяют отношением числа частиц N этого вещества к постоянной Авогадро N_A : то есть $\nu = \frac{N}{N_A}$. Основной единицей количества вещества в СИ является 1 моль.

В одном моле любого вещества находится одинаковое число атомов или молекул, которое называют *постоянной Авогадро*:

$$N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ моль}^{-1}.$$

Молярную массу M (массу одного моля) определяют отношением массы m вещества к его количеству ν : то есть $M = \frac{m}{\nu}$. Единицей молярной массы в СИ является 1 килограмм на моль $\left(1 \frac{\text{кг}}{\text{моль}}\right)$. Молярная масса равна произведению массы одной частицы на постоянную Авогадро: $M = m_0 N_A$.

Молярная масса связана с *относительной молекулярной (атомной) массой* M_r соотношением $M = M_r \cdot 10^{-3} \frac{\text{кг}}{\text{моль}}$.

Число частиц N можно определить по следующим формулам: $N = \frac{m}{m_0}$; $N = \nu N_A$; $N = \frac{m}{M} N_A$.

Концентрация n — это отношение числа частиц N к объему V , занимаемому ими: $n = \frac{N}{V}$.

Идеальный газ — это модель реального газа, в которой не учитываются объемы молекул и силы взаимодействия между ними.

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории (МКТ) идеального газа. Давление p идеального газа равно $\frac{1}{3}$ произведения концентрации n молекул, массы m_0 молекулы и среднего значения квадрата скорости движения $\langle v^2 \rangle$ молекулы: $p = \frac{1}{3} n m_0 \langle v^2 \rangle$.

Средняя квадратичная скорость движения молекул определяется по формуле $\langle v_{\text{кв}} \rangle = \sqrt{\langle v^2 \rangle}$.

Основное уравнение МКТ может быть записано в виде $p = \frac{2}{3} n \langle E_k \rangle$, где $\langle E_k \rangle = \frac{m_0 \langle v^2 \rangle}{2}$ — средняя кинетическая энергия движения молекул.

Абсолютная температура T — это физическая скалярная величина, являющаяся мерой средней кинетической энергии поступательного движения молекул (атомов) изолированной системы в условиях ее термодинамического равновесия. Единицей температуры в СИ является 1 кельвин (1 К). Температура T по шкале Кельвина связана с температурой t по шкале Цельсия соотношением $T = t + 273,15$, приближенно $T = (t + 273)$ (К). Изменение температуры по шкале Кельвина и по шкале Цельсия одинаково: $\Delta T = \Delta t$.

Средняя кинетическая энергия поступательного движения частиц идеального газа пропорциональна его абсолютной температуре: $\langle E_k \rangle = \frac{3}{2} kT$, где $k = 1,38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{Дж}}{\text{К}}$ — постоянная Больцмана.

Используя уравнение средней кинетической энергии поступательного движения частиц, основное уравнение МКТ можно записать в виде $p = nkT$.

Часть А

■ **A1.** Если температура тела изменилась на $\Delta t = 90^\circ\text{C}$, то изменение его абсолютной температуры ΔT по шкале Кельвина равно:

- 1) $\frac{90}{273}$ К; 2) $\frac{273}{90}$ К; 3) 90 К; 4) 183 К; 5) 363 К.

■ **A2.** Масса m_0 атома магния $\left(M = 24 \frac{\text{г}}{\text{моль}} \right)$ равна:

- 1) $1,4 \cdot 10^{-26}$ кг; 3) $4,0 \cdot 10^{-26}$ кг; 5) $4,0 \cdot 10^{-23}$ кг.
2) $2,4 \cdot 10^{-26}$ кг; 4) $2,4 \cdot 10^{-23}$ кг;

■ **A3.** Количество вещества ν , содержащегося в алюминиевой проволоке $\left(\rho = 2,7 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}, M = 27 \frac{\text{г}}{\text{моль}} \right)$ объемом $V = 50 \text{ см}^3$, равно:

- 1) 1,0 моль; 2) 2,0 моль; 3) 3,0 моль; 4) 5,0 моль; 5) 8,0 моль.

■ **A4.** В сосуде объемом $V = 0,10 \text{ м}^3$ содержится $N = 2,7 \cdot 10^{24}$ молекул идеального газа. Если плотность газа $\rho = 90 \frac{\text{г}}{\text{м}^3}$, то его молярная масса M равна:

- 1) $2 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$; 2) $4 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$; 3) $10 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$; 4) $28 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$; 5) $32 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$.

■ **A5.** Технический кислород $\left(M = 32 \frac{\text{г}}{\text{моль}} \right)$, используемый для плавления металлов, находится в баллоне объемом $V = 40 \text{ л}$. Если масса

Тест 15. УРАВНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА

Краткие сведения из теории

Уравнение Клапейрона. При постоянных массе и молярной массе идеального газа отношение произведения давления p и объема V газа к абсолютной температуре T является величиной постоянной: $\frac{pV}{T} = \text{const.}$

Уравнение Клапейрона — Менделеева (или уравнение состояния идеального газа): $pV = \frac{m}{M} RT$, где m — масса газа, M — молярная масса, $R = 8,31 \frac{\text{Дж}}{\text{моль} \cdot \text{К}}$ — универсальная газовая постоянная.

Закон Дальтона. Давление смеси химически не реагирующих между собой газов равно сумме парциальных давлений каждого из газов, составляющих смесь: $p = p_1 + p_2 + \dots + p_n$.

Давление, которое имел бы каждый из газов, составляющих смесь, если из смеси удалить остальные газы, называют *парциальным*.

Часть А

■ **A1.** В баллоне вместимостью $V = 30$ л находится азот $\left(M = 28 \frac{\text{г}}{\text{моль}}\right)$ под давлением $p = 55,4$ кПа. Если температура азота $t = 7,0$ °С, то его масса m в баллоне равна:
1) 20 г; 2) 25 г; 3) 30 г; 4) 35 г; 5) 40 г.

■ **A2.** В одном из баллонов содержится углекислый газ $\left(M_{\text{уг}} = 44 \frac{\text{г}}{\text{моль}}\right)$, в другом — неон $\left(M_{\text{н}} = 20 \frac{\text{г}}{\text{моль}}\right)$. Если объемы, температуры и давления газов одинаковы, то отношение масс газов $\frac{m_{\text{уг}}}{m_{\text{н}}}$ равно:
1) 1,1; 2) 2,0; 3) 2,2; 4) 4,4; 5) 8,8.

■ **A3.** В баллоне под давлением $p = 207$ кПа при температуре $t = 27$ °С находится идеальный газ ацетилен, используемый при газовой сварке металлов. Если число молекул газа $N = 2,0 \cdot 10^{24}$, то вместимость V баллона равна:
1) 10 л; 2) 20 л; 3) 40 л; 4) 50 л; 5) 60 л.

Тест 16. ИЗОПРОЦЕССЫ

Краткие сведения из теории

Процесс перехода идеального газа неизменной массы из одного состояния в другое, при котором один из трех параметров (давление p , объем V или температура T) остается постоянным, называется *изопроцессом*.

Процесс изменения состояния идеального газа, происходящий при постоянной массе ($m = \text{const}$), молярной массе ($M = \text{const}$) и температуре ($T = \text{const}$), называется **изотермическим процессом** или **законом Бойля — Мариотта**: $pV = \text{const}$.

Процесс изменения состояния идеального газа, происходящий при постоянной массе ($m = \text{const}$), молярной массе ($M = \text{const}$) и давлении ($p = \text{const}$), называется **изобарным процессом** или **законом Гей-Люссака**: $\frac{V}{T} = \text{const}$.

Процесс изменения состояния идеального газа, происходящий при постоянной массе ($m = \text{const}$), молярной массе ($M = \text{const}$) и объеме ($V = \text{const}$), называется **изохорным процессом** или **законом Шарля**: $\frac{p}{T} = \text{const}$.

Часть А

■ **A1.** Объем идеального газа изотермически уменьшили от $V_1 = 0,15 \text{ м}^3$ до $V_2 = 0,10 \text{ м}^3$. Если при этом давление газа увеличилось на $\Delta p = 0,2 \text{ МПа}$, то его первоначальное давление p_1 было равно:

- | | | |
|-------------|-------------|-------------|
| 1) 0,3 МПа; | 3) 0,5 МПа; | 5) 0,8 МПа. |
| 2) 0,4 МПа; | 4) 0,6 МПа; | |

■ **A2.** Начальная температура идеального газа $t_1 = 17 \text{ }^\circ\text{C}$. Если объем газа изобарно увеличился на 30 %, то температура газа повысилась на Δt , равное:

- 1) 5,1 $^\circ\text{C}$; 2) 22 $^\circ\text{C}$; 3) 34 $^\circ\text{C}$; 4) 87 $^\circ\text{C}$; 5) 92 $^\circ\text{C}$.

■ **A3.** При изохорном нагревании давление идеального газа увеличилось в $k = 1,40$ раза. Если при этом температура газа возросла на $\Delta t = 122 \text{ }^\circ\text{C}$, то начальная абсолютная температура T_1 газа была равна:

- 1) 282 К; 2) 300 К; 3) 305 К; 4) 395 К; 5) 988 К.

Тест 17. ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ. ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА

Краткие сведения из теории

Поверхностное натяжение жидкости — физическая скалярная величина, введенная для количественного оценивания сил межмолекулярного взаимодействия в жидкости. *Поверхностным натяжением* σ (или коэффициентом поверхностного натяжения) называют работу A внешних сил по увеличению площади поверхности жидкости на единицу площади ΔS при сохранении объема и температуры жидкости неизменной: $\sigma = \frac{A}{\Delta S}$.

Так как работа A внешних сил равна поверхностной энергии $W_{\text{п}}$, которой обладают молекулы жидкости, находящиеся в поверхностном слое, по сравнению с молекулами, находящимися внутри жидкости, то поверхностное натяжение $\sigma = \frac{W_{\text{п}}}{\Delta S}$.

Поверхностное натяжение равно отношению модуля силы поверхностного натяжения $F_{\text{н}}$, действующей на прямолинейный участок границы поверхностного слоя жидкости, к длине l этого участка: $\sigma = \frac{F_{\text{н}}}{l}$. Единицей поверхностного натяжения в СИ является $1 \frac{\text{Дж}}{\text{м}^2}$ или $1 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$.

Высота подъема (опускания) h жидкости в капилляре при полном смачивании определяется по формуле $h = \frac{2\sigma}{\rho g r}$, где r — радиус капилляра.

Пар, находящийся в динамическом равновесии со своей жидкостью, называется *насыщенным паром*.

В атмосферном воздухе всегда имеется некоторое количество водяного пара, но этот пар обычно является ненасыщенным. Величина, характеризующая наличие водяных паров в атмосфере, называется *влажностью*. Содержание водяных паров в атмосферном воздухе определяют абсолютной и относительной влажностью.

Абсолютной влажностью воздуха называется скалярная физическая величина, равная плотности водяного пара, содержащегося в воздухе. *Относительная влажность* ϕ — это отношение давления водяных паров p к давлению насыщенного водяного пара $p_{\text{н}}$ при данной температуре: $\phi = \frac{p}{p_{\text{н}}} 100 \%$.

Относительную влажность также можно определять через плотность водяных паров ρ при данных условиях и плотность насыщенного водяного пара ρ_n при тех же условиях: $\varphi = \frac{\rho}{\rho_n} \cdot 100 \%$.

Температура, при которой находящийся в воздухе водяной пар становится насыщенным, называется *точкой росы*.

Влажность воздуха измеряют с помощью психрометров.

Часть А

■ **A1.** Если при изотермическом процессе объем насыщенного пара уменьшить в $n = 2$ раза, то его давление:

- 1) увеличится в 2 раза;
- 2) не изменится;
- 3) уменьшится в 2 раза;
- 4) увеличится в 4 раза;
- 5) уменьшится в 4 раза.

■ **A2.** С увеличением относительной влажности воздуха (предельное значение $\varphi_{\max} < 100 \%$) разность показаний сухого и влажного термометров психрометра:

- 1) увеличивается;
- 2) уменьшается, но не достигает нуля;
- 3) не изменяется;
- 4) становится равной нулю;
- 5) увеличивается во столько же раз, во сколько увеличивается влажность воздуха.

Примечание. Показания сухого термометра не изменяются.

■ **A3.** Поверхностное натяжение жидкости σ не зависит от:

- 1) рода жидкости;
- 2) температуры;
- 3) растворенных в жидкости других веществ;
- 4) длины границы поверхностного слоя жидкости;
- 5) среды, с которой жидкость граничит.

■ **A4.** Высота подъема (опускания) h жидкости в капилляре диаметром d при полном смачивании определяется по формуле:

- 1) $h = \frac{\sigma}{2\rho g d}$;
- 2) $h = \frac{\sigma}{\rho g d}$;
- 3) $h = \frac{2\sigma}{\rho g d}$;
- 4) $h = \frac{3\sigma}{\rho g d}$;
- 5) $h = \frac{4\sigma}{\rho g d}$.

Тест 18. ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ

Краткие сведения из теории

Внутренняя энергия U идеального газа — это сумма кинетической энергии теплового движения всех частиц макроскопического тела. Для одноатомного идеального газа она рассчитывается по формуле

$$U = \frac{3}{2} \frac{m}{M} RT, \text{ где } m — \text{масса газа, } M — \text{его молярная масса,}$$

$R = 8,31 \frac{\text{Дж}}{\text{моль} \cdot \text{К}}$ — универсальная газовая постоянная, T — температура газа по шкале Кельвина. Изменение внутренней энергии данной

массы идеального газа происходит только при изменении его температуры: $\Delta U = \frac{3}{2} \frac{m}{M} R \Delta T$.

Работа A силы давления идеального газа при изменении его объема от V_1 до V_2 (рис. 146)

численно равна площади фигуры, ограниченной графиком зависимости давления p от объема V , осью OV и перпендикулярами, проведенными от концов графика к оси OV . Работа, совершаемая силой давления газа при его переходе из одного состояния в другое, является функцией процесса $p(V)$, поэтому

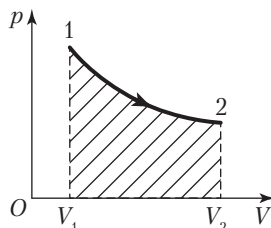


Рис. 146

она зависит не только от начального и конечного состояний газа, но и от вида процесса. При изобарном процессе работа силы давления газа $A = p \Delta V$, где p — давление газа, ΔV — изменение объема газа. При изохорном процессе работа силы давления газа $A = 0$.

Первый закон термодинамики. Количество теплоты Q , переданное термодинамической системе, идет на изменение ее внутренней энергии ΔU и на совершение системой работы A против внешних сил: $Q = \Delta U + A$.

Учитывая, что работа, совершаемая термодинамической системой, равна работе внешних сил, взятой с противоположным знаком ($A = -A'$), первый закон термодинамики можно сформулировать иначе: изменение внутренней энергии ΔU термодинамической системы равно сумме сообщаемого ей количества теплоты Q и работы A' , произведенной над системой внешними силами: $\Delta U = Q + A'$.

Адиабатным называется процесс, при котором не происходит теплообмена термодинамической системы с окружающими телами. Таким образом, при адиабатном процессе $Q = 0$ и согласно первому закону термодинамики $\Delta U = -A$ и $A' = \Delta U$.

**Применение первого закона термодинамики
к различным процессам для идеального одноатомного газа**

Процесс	Изменение внутренней энергии	Работа газа	Количество теплоты
Изотермический	$\Delta U = 0$	Работа газа численно равна площади фигуры под графиком $p(V)$ изотермического процесса	$Q = A$
Изобарный	$\Delta U = \frac{3}{2} \frac{m}{M} R \Delta T,$ $\Delta U = \frac{3}{2} p \Delta V$	$A = p \Delta V,$ $A = \frac{m}{M} R \Delta T$	$Q = \Delta U + A$
Изохорный	$\Delta U = \frac{3}{2} \frac{m}{M} R \Delta T,$ $\Delta U = \frac{3}{2} V \Delta p$	$A = 0$	$Q = \Delta U$
Адиабатный	$\Delta U = -A, \Delta U = A'$	$A = -\Delta U$	$Q = 0$

Часть А

■ **A1.** В сосуде находится неон $\left(M = 20 \frac{\text{г}}{\text{моль}}\right)$ массой $m = 14$ г. Если

температура неона $t = 23$ °С, то его внутренняя энергия U равна:

- 1) 2,6 кДж; 2) 3,0 кДж; 3) 3,6 кДж; 4) 4,2 кДж; 5) 5,2 кДж.

■ **A2.** Если в сосуде объемом $V = 20$ л находится идеальный одноатомный газ под давлением $p = 70$ кПа, то его внутренняя энергия U равна:

- 1) 1,4 кДж; 2) 1,6 кДж; 3) 1,8 кДж; 4) 2,0 кДж; 5) 2,1 кДж.

■ **A3.** При изобарном расширении идеального газа до объема $V = 14,0$ л сила давления совершила работу $A = 510$ Дж. Если давление газа $p = 85$ кПа, то начальный объем V_0 газа равен:

- 1) 2,3 л; 2) 4,0 л; 3) 6,0 л; 4) 8,0 л; 5) 9,0 л.

■ **A4.** Работа, совершенная силой давления водорода $\left(M = 2,0 \frac{\text{г}}{\text{моль}}\right)$

при изобарном расширении, $A = 48$ кДж. Если начальная температура газа $T_1 = 250$ К, а объем газа увеличился в $n = 1,6$ раза, то масса m водорода равна:

- 1) 15 г; 2) 28 г; 3) 45 г; 4) 60 г; 5) 77 г.

Тест 19. КОЛИЧЕСТВО ТЕПЛОТЫ

Краткие сведения из теории

Количественную меру энергии, полученную (отданную) телом в процессе теплообмена, называют *количеством теплоты*. В СИ единицей количества теплоты является 1 джоуль (1 Дж).

Количество теплоты Q , необходимое для изменения температуры тела массой m от t_1 до t_2 , определяется по формуле $Q = cm(t_2 - t_1)$, где c — удельная теплоемкость вещества. Единицей измерения удельной теплоемкости в СИ является 1 джоуль на килограмм-градус Цельсия $\left(1 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}}\right)$.

Теплоемкостью тела C называется произведение удельной теплоемкости вещества на массу тела: $C = cm$. Единицей измерения теплоемкости тела в СИ является 1 джоуль на градус Цельсия $\left(1 \frac{\text{Дж}}{^\circ\text{C}}\right)$.

Процесс перехода вещества из твердого состояния в жидкое называется *плавлением*. Температура $t_{\text{пл}}$, при которой этот процесс происходит, называется *температурой плавления*. Процесс перехода вещества из жидкого состояния в твердое называется *кристаллизацией*. Для того чтобы тело, находящееся при температуре плавления, расплавить, ему необходимо сообщить количество теплоты $Q = \lambda m$, где λ — удельная теплота плавления, m — масса тела. Единицей измерения удельной теплоты плавления в СИ является 1 джоуль на килограмм $\left(1 \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}\right)$.

Процесс перехода вещества из жидкого состояния в газообразное называется *парообразованием*. Температура $t_{\text{к}}$, при которой это происходит, называется *температурой кипения*. Процесс перехода вещества из газообразного состояния в жидкое называется *конденсацией*. Для того чтобы жидкость, находящуюся при температуре кипения, превратить в пар, необходимо сообщить количество теплоты $Q = Lm$, где L — удельная теплота парообразования, m — масса жидкости. Единицей измерения удельной теплоты парообразования в СИ является 1 джоуль на килограмм $\left(1 \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}\right)$.

Количество теплоты Q , выделяемое при сгорании топлива массой m , определяется по формуле $Q = qm$, где q — удельная теплота сгорания топлива. Единицей измерения q в СИ является 1 джоуль на килограмм $\left(1 \frac{\text{Дж}}{\text{кг}}\right)$.

При теплообмене между телами замкнутой системы выполняется *уравнение теплового баланса*: $Q_1 + Q_2 + Q_3 + \dots + Q_n = 0$. Если тело отдает энергию, то количество теплоты берется со знаком «минус», если оно получает энергию — со знаком «плюс».

Часть А

■ **A1.** На рисунке 157 представлен график зависимости температуры t воды (в твердом и жидком состоянии) от времени τ . Охлаждению воды в жидком состоянии соответствует участок графика:

- | | |
|-----------|-----------|
| 1) AB ; | 4) DE ; |
| 2) BC ; | 5) EF . |
| 3) CD ; | |

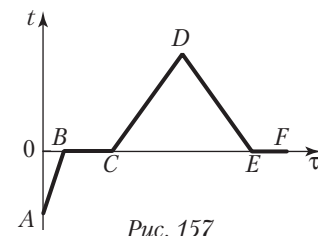


Рис. 157

■ **A2.** На рисунке 158 показаны графики зависимости температуры t трех однородных тел равной массы от времени τ их нагревания. Если телам в единицу времени сообщалось одинаковое количество теплоты, то удельные теплоемкости веществ этих тел связаны соотношением:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1) $c_{III} > c_{II} > c_I$; | 4) $c_{III} > c_I > c_{II}$; |
| 2) $c_I > c_{II} > c_{III}$; | 5) $c_{II} > c_{III} > c_I$. |
| 3) $c_{II} > c_I > c_{III}$; | |

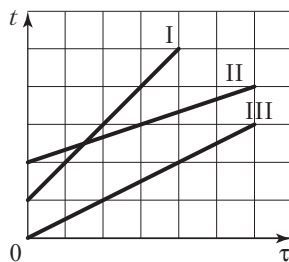


Рис. 158

■ **A3.** Для нагревания воды $\left(c = 4,2 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}}, L = 2,26 \frac{\text{МДж}}{\text{кг}} \right)$, взятой при температуре $t = 20^\circ\text{C}$, и обращения ее в пар израсходовано количество теплоты $Q = 2596 \text{ кДж}$. Температура кипения воды $t_k = 100^\circ\text{C}$. Масса m воды равна:

- | | | | | |
|------------|------------|------------|---------|------------|
| 1) 1,0 кг; | 2) 1,2 кг; | 3) 1,5 кг; | 4) 1,6; | 5) 2,0 кг. |
|------------|------------|------------|---------|------------|

■ **A4.** На рисунке 159 представлена зависимость температуры t алюминия $\left(\lambda = 380 \frac{\text{кДж}}{\text{кг}} \right)$ от времени τ . Если в процессе кристаллизации алюминий отдавал каждую секунду окружающей среде количество теплоты $|Q_0| = 47,5 \frac{\text{Дж}}{\text{с}}$, то масса m алюминия равна:

Тест 20. ЦИКЛЫ. ТЕПЛОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ

Краткие сведения из теории

Циклами (циклическими процессами) называют процессы изменения состояния газа, в результате которых газ возвращается в исходное состояние.

Работа A , совершаемая рабочим телом (идеальным газом) в циклическом процессе, равна разности между количеством теплоты Q_1 , полученным рабочим телом от нагревателя при расширении, и количеством теплоты Q_2 , отданным рабочим телом холодильнику при сжатии: $A = Q_1 - |Q_2|$, где $Q_2 < 0$. По графику зависимости давления идеального газа от объема можно найти работу, совершенную идеальным газом за цикл: она численно равна площади фигуры внутри цикла.

Тепловые двигатели — это устройства, превращающие внутреннюю энергию топлива в механическую работу.

Термический коэффициент полезного действия (КПД) теплового двигателя η_t равен отношению работы A , совершаемой рабочим телом за цикл, к количеству теплоты Q_1 , полученному рабочим телом от нагревателя за цикл, и обычно выражается в процентах: $\eta_t = \frac{A}{Q_1} \cdot 100 \%$.

Эффективный коэффициент полезного действия теплового двигателя $\eta_{\text{э}}$ равен отношению полезной энергии $E_{\text{п}}$ к количеству теплоты Q , полученному тепловым двигателем: $\eta_{\text{э}} = \frac{E_{\text{п}}}{Q} \cdot 100 \%$.

КПД теплового двигателя, работающего по *циклу Карно*, определяется по формуле $\eta_{\text{к}} = \frac{T_1 - T_2}{T_1} \cdot 100 \%$, где T_1 и T_2 соответственно температура нагревателя и холодильника.

Часть А

■ **A1.** Состояние идеального газа изменялось по циклу, представленному на рисунке 161. Газ получал энергию на участках:

- | | |
|--------------|--------------|
| 1) 1→2, 2→3; | 4) 4→5, 5→1; |
| 2) 2→3, 3→4; | 5) 5→1, 1→2. |
| 3) 3→4, 4→5; | |

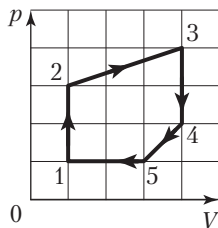


Рис. 161

Тест 21. ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЗАРЯДА. ЗАКОН КУЛОНА

Краткие сведения из теории

Закон сохранения электрического заряда. В замкнутой системе при любых взаимодействиях алгебраическая сумма электрических зарядов остается постоянной: $q_1 + q_2 + q_3 + \dots + q_n = \text{const}$. В СИ единицей заряда является 1 кулон (1 Кл).

Закон Кулона. Модуль силы взаимодействия двух точечных неподвижных электрических зарядов в вакууме прямо пропорционален произведению модулей этих зарядов и обратно пропорционален квадрату расстояния между ними: $F = k \frac{|q_1||q_2|}{r^2}$.

Коэффициент пропорциональности в законе Кулона

$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{Кл}^2}$, где $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{Ф}}{\text{м}}$ — электрическая постоянная.

Силу $\vec{F}$ называют кулоновской. Она направлена вдоль прямой, соединяющей заряды. Записанная формула, выражающая закон Кулона, справедлива не только для точечных зарядов, но и для тел сферической формы, заряды которых равномерно распределены по всему объему или всей поверхности этих тел.

В однородном диэлектрике, диэлектрическая проницаемость которого ϵ , модуль силы электростатического взаимодействия между точечными неподвижными зарядами определяется по формуле $F = \frac{k|q_1||q_2|}{\epsilon r^2}$.

Принцип суперпозиции кулоновских сил. Сила, с которой заряд q_1 действует на заряд q_2 , не зависит от присутствия других зарядов $q_3, q_4, \dots, q_n$, составляющих систему. Результирующая сила $\vec{F}$, с которой система зарядов действует на один из зарядов, равна векторной сумме сил, действующих на заряд со стороны каждого из зарядов системы: $\vec{F} = \vec{F}_{12} + \vec{F}_{13} + \dots + \vec{F}_{1n}$.

Часть А

■ **A1.** Если большая изолированная капля воды, обладающая электрическим зарядом $q_0 = 4,8 \cdot 10^{-18}$ Кл, разделилась на две малые капли, одна из которых имеет заряд $q_1 = -3,2 \cdot 10^{-18}$ Кл, то вторая капля имеет заряд q_2 , равный:

Тест 22. НАПРЯЖЕННОСТЬ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ

Краткие сведения из теории

Напряженность электростатического поля $\vec{E}$ — это векторная физическая величина, равная отношению силы $\vec{F}$, с которой поле действует на точечный заряд q , помещенный в данную точку поля, к величине этого заряда: $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$. В СИ единицей напряженности является 1 ньютон на кулон $\left(1 \frac{\text{Н}}{\text{Кл}}\right)$ или 1 вольт на метр $\left(1 \frac{\text{В}}{\text{м}}\right)$.

Напряженность электростатического поля в любой его точке направлена вдоль прямой, соединяющей точечный заряд, создающий поле, и эту точку. Напряженность поля, создаваемого точечным положительным зарядом, направлена от заряда, а напряженность поля, создаваемого точечным отрицательным зарядом, направлена к заряду.

Сила, действующая на заряд, внесенный в электростатическое поле, совпадает с направлением вектора напряженности, если заряд положительный, и противоположна вектору напряженности, если заряд отрицательный.

В вакууме модуль напряженности электростатического поля, созданного точечным зарядом q на расстоянии r от него, определяется по формуле $E = k \frac{|q|}{r^2}$.

Модуль напряженности электростатического поля, созданного бесконечной равномерно заряженной плоскостью, с поверхностной плотностью заряда σ в вакууме определяется по формуле $E = \frac{|\sigma|}{2\epsilon_0}$, где $\sigma = \frac{q}{S}$ — отношение заряда q участка плоскости к площади S этого участка.

Внутри проводящего шара (сферы) ($r < R$) радиусом R , на поверхности которого равномерно распределен заряд, напряженность поля равна нулю. На расстояниях $r \geq R$ от центра шара (сферы) модуль напряженности поля в вакууме определяется по формуле $E = k \frac{|q|}{r^2}$.

В однородной среде с диэлектрической проницаемостью ϵ напряженность электростатического поля в ϵ раз меньше, чем в вакууме.

Принцип суперпозиции электростатических полей. Результирующая напряженность электростатического поля, созданного системой

точечных зарядов в некоторой точке пространства, равна векторной сумме напряженностей полей, созданных каждым зарядом в отдельности: $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \dots + \vec{E}_n$.

Электростатическое поле, напряженность которого одинакова во всех точках пространства ($\vec{E} = \overrightarrow{\text{const}}$), называется *однородным*.

Часть А

■ **A1.** В однородное электростатическое поле влетает электрон перпендикулярно линиям напряженности. Если силой тяжести, действующей на электрон, пренебречь, то в этом поле он будет двигаться:

- 1) равномерно по прямой линии;
- 2) равноускоренно по прямой линии;
- 3) по окружности;
- 4) по винтовой линии;
- 5) по параболе.

■ **A2.** Точечный заряд $q = 2,0$ нКл находится в однородном диэлектрике. Если на расстоянии $r = 10$ см от заряда модуль напряженности электростатического поля $E = 300 \frac{\text{В}}{\text{м}}$, то диэлектрическая проницаемость диэлектрика ϵ равна:

- 1) 2;
- 2) 4;
- 3) 5;
- 4) 6;
- 5) 7.

■ **A3.** Ось координат Ox направлена вдоль силовой линии однородного электростатического поля, в котором по направлению вектора напряженности движется заряженная частица массой $m = 6,0 \cdot 10^{-11}$ кг и зарядом $q = 3,0$ мкКл. Кинематический закон движения частицы имеет вид $x = At + Bt^2$, где $A = 3,0 \cdot 10^3 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, $B = 5,0 \cdot 10^5 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$. Если силой тяжести, действующей на частицу, пренебречь, то модуль напряженности E электростатического поля равен:

- 1) $20 \frac{\text{В}}{\text{м}}$;
- 2) $25 \frac{\text{В}}{\text{м}}$;
- 3) $30 \frac{\text{В}}{\text{м}}$;
- 4) $40 \frac{\text{В}}{\text{м}}$;
- 5) $50 \frac{\text{В}}{\text{м}}$.

■ **A4.** На рисунке 196 изображено электростатическое поле, созданное двумя точечными зарядами q_1 и q_2 . Направление силы электростатического поля, действующей на электрон q_e , находящийся в этом поле, совпадает с вектором, обозначенным цифрой:

- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5.

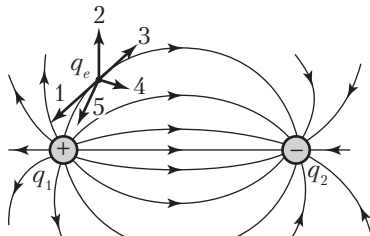


Рис. 196

Тест 23. ПОТЕНЦИАЛ. РАБОТА СИЛ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ

Краткие сведения из теории

Электростатическое поле является потенциальным, так как работа сил этого поля не зависит от формы траектории, а по замкнутой траектории она равна нулю.

Потенциал φ — это скалярная физическая величина, равная отношению потенциальной энергии W точечного заряда q_0 , помещенного в данную точку поля, к этому заряду: $\varphi = \frac{W}{q_0}$. В СИ потенциал измеряется в вольтах (В).

Потенциал поля, созданного точечным зарядом q , на расстоянии r от него определяется по формуле $\varphi = \frac{kq}{\epsilon r}$, где ϵ — диэлектрическая проницаемость среды.

Значение потенциала в данной точке зависит от выбора нулевого уровня для отсчета потенциала. Обычно полагают равным нулю потенциал поля в точке, бесконечно удаленной от точечного источника поля. В электротехнике потенциал Земли считают равным нулю.

Принцип суперпозиции полей для потенциала. Если электростатическое поле создается N зарядами, то его потенциал φ в данной точке равен алгебраической сумме потенциалов полей, создаваемых в этой точке каждым из N зарядов в отдельности: $\varphi = \varphi_1 + \varphi_2 + \dots + \varphi_N$.

Поверхности, во всех точках которых потенциал электростатического поля одинаков, называются *эквипотенциальными поверхностями*.

Потенциальная энергия взаимодействия двух точечных зарядов в вакууме определяется уравнением $W = k \frac{q_1 q_2}{r}$, где r — расстояние между зарядами q_1 и q_2 . Потенциальная энергия системы точечных зарядов равна сумме потенциальных энергий всех пар взаимодействующих зарядов. Для системы, состоящей из трех точечных зарядов, потенциальная энергия $W = k \frac{q_1 q_2}{r_{12}} + k \frac{q_1 q_3}{r_{13}} + k \frac{q_2 q_3}{r_{23}}$.

Работа сил электростатического поля по перемещению заряда равна изменению потенциальной энергии системы, взятому со знаком «минус»: $A = -(W_2 - W_1)$. По-другому: эта же работа равна произведению заряда на разность потенциалов начальной и конечной точек траектории движения заряда: $A = q(\varphi_1 - \varphi_2)$.

Разность потенциалов $\varphi_1 - \varphi_2$ называют также *напряжением* и обозначают его буквой U .

Модуль напряженности E однородного электростатического поля равен отношению напряжения U между начальной и конечной точками перемещения заряда к величине Δd , равной проекции вектора перемещения на ось, совпадающей с вектором напряженности однородного поля: $E = \frac{U}{\Delta d} = \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{\Delta d}$.

Часть А

■ **A1.** Если заряд $q = 20$ нКл перенести из точки с потенциалом $\varphi_1 = 700$ В в точку с потенциалом $\varphi_2 = 200$ В, то силы электростатического поля совершат работу A , равную:

- 1) 10 мкДж; 2) 14 мкДж; 3) 18 мкДж; 4) 28 мкДж; 5) 40 мкДж.

■ **A2.** В однородном электростатическом поле, модуль напряженности которого $E = 60 \frac{\text{кВ}}{\text{м}}$, переместили заряд $q = 5,0$ нКл. Если перемещение, модуль которого $\Delta r = 20$ см, направлено под углом $\alpha = 60^\circ$ к вектору напряженности поля, то работа A силы электростатического поля равна:

- 1) 10 мкДж; 2) 20 мкДж; 3) 30 мкДж; 4) 40 мкДж; 5) 60 мкДж.

■ **A3.** На рисунке 204 показаны две эквипотенциальные поверхности (обозначены штриховыми линиями) электростатического поля, созданного точечным положительным зарядом Q . Из точки O в точки A , B и C поочередно по траекториям соответственно 1, 2 и 3 перенесли точечный положительный заряд q . Если при этом силы электростатического поля совершили работы A_1 , A_2 и A_3 , то между этими работами выполняется соотношение, указанное под номером:

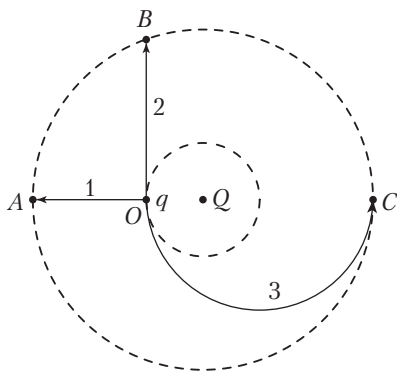


Рис. 204

- | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1) $A_1 > A_2 > A_3$; | 3) $A_3 > A_1 > A_2$; | 5) $A_1 = A_2 = A_3$. |
| 2) $A_2 > A_1 > A_3$; | 4) $A_3 > A_2 > A_1$; | |

Тест 24. КОНДЕНСАТОРЫ

Краткие сведения из теории

Конденсатор — это система из двух проводников, разделенных диэлектриком, толщина которого мала по сравнению с размерами проводников. Проводники, образующие конденсатор, называют его *обкладками*. Обкладки конденсатора заряжают противоположными по знаку зарядами, модули которых равны. Под зарядом конденсатора понимают модуль заряда одной из обкладок.

Емкость C конденсатора — это скалярная физическая величина, равная отношению заряда q конденсатора к разности потенциалов U между его обкладками: $C = \frac{q}{U}$. В СИ емкость измеряется в фарадах (Ф).

Емкость плоского конденсатора определяется по формуле $C = \frac{\epsilon \epsilon_0 S}{d}$, где ϵ — диэлектрическая проницаемость диэлектрика, заполняющего пространство между пластинами конденсатора; ϵ_0 — электрическая постоянная; S — площадь перекрытия пластин; d — расстояние между пластинами.

Несколько конденсаторов, соединенных вместе, образуют *батарею конденсаторов*.

При последовательном соединении N конденсаторов выполняются следующие закономерности:

- 1) заряд батареи равен заряду одного конденсатора: $q = q_1 = q_2 = \dots = q_N$;
- 2) напряжение на клеммах батареи равно сумме напряжений на всех конденсаторах: $U = U_1 + U_2 + \dots + U_N$;
- 3) величина, обратная емкости батареи, равна сумме величин, обратных емкостям отдельных конденсаторов: $\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_N}$.

Если последовательно соединены два конденсатора, то их общая емкость $C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$. Если последовательно соединены N одинаковых

конденсаторов емкостью C_1 каждый, то их общая емкость $C = \frac{C_1}{N}$.

При параллельном соединении N конденсаторов выполняются следующие закономерности:

- 1) заряд батареи равен сумме зарядов отдельных конденсаторов: $q = q_1 + q_2 + \dots + q_N$;

2) напряжение на клеммах батареи равно напряжению на каждом конденсаторе: $U = U_1 = U_2 = \dots = U_N$;

3) емкость батареи равна сумме емкостей отдельных конденсаторов: $C = C_1 + C_2 + \dots + C_N$.

Энергия электростатического поля, заключенного между обкладками конденсатора (энергия конденсатора), определяется по формуле $W = \frac{CU^2}{2}$, $W = \frac{q^2}{2C}$ или $W = \frac{qU}{2}$.

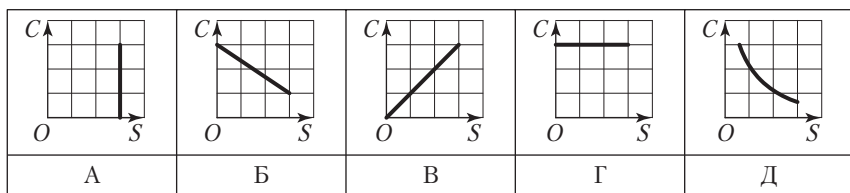
Часть А

■ **A1.** Если конденсатор, имеющий заряд $q = 16$ нКл, электроемкостью $C = 500$ пФ подключен к источнику постоянного тока, то напряжение U на конденсаторе равно:

- 1) 31 В; 2) 32 В; 3) 34 В; 4) 66 В; 5) 80 В.

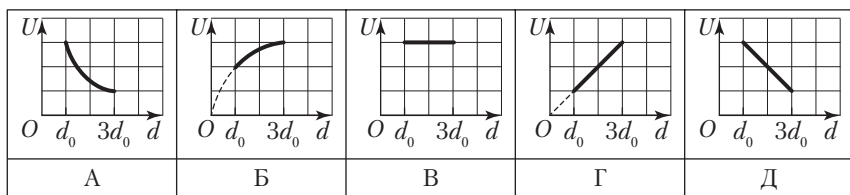
■ **A2.** График зависимости емкости C плоского воздушного конденсатора от площади S перекрывающихся частей пластин представлен на рисунке, обозначенном буквой:

- 1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г; 5) Д.



■ **A3.** Расстояние между обкладками плоского воздушного конденсатора, который заряжен и отключен от источника тока, изменяется от d_0 до $3d_0$. Зависимость напряжения U между обкладками конденсатора от расстояния d между ними показана на рисунке, обозначенном буквой:

- 1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г; 5) Д.



Тест 25. ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК

Краткие сведения из теории

Электрическим током называют упорядоченное (направленное) движение заряженных частиц. За направление электрического тока условно принято направление движения положительно заряженных частиц.

Сила тока I — скалярная физическая величина, равная отношению заряда q к промежутку времени Δt , за который этот заряд переносится через поперечное сечение проводника: $I = \frac{q}{\Delta t}$. Если сила тока не изменяется с течением времени, то электрический ток называют постоянным. В СИ сила тока измеряется в амперах (А).

Закон Ома для однородного участка цепи. Сила тока I в участке цепи прямо пропорциональна приложенному напряжению U и обратно пропорциональна сопротивлению R участка цепи: $I = \frac{U}{R}$.

Сопротивление проводника длиной l и площадью поперечного сечения S определяется по формуле $R = \rho \frac{l}{S}$, где ρ — удельное сопротивление проводника. В СИ сопротивление измеряется в омах (Ом).

Закономерности последовательного соединения N проводников: сила тока $I = I_1 = I_2 = \dots = I_N$; напряжение $U = U_1 + U_2 + \dots + U_N$; сопротивление $R = R_1 + R_2 + \dots + R_N$. Если последовательно соединено N одинаковых проводников сопротивлением R_1 каждый, то общее сопротивление $R = NR_1$.

Закономерности параллельного соединения N проводников: сила тока $I = I_1 + I_2 + \dots + I_N$; напряжение $U = U_1 = U_2 = \dots = U_N$; величина, обратная сопротивлению, $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_N}$. Если параллельно соединено два проводника, то общее сопротивление $R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$. Если параллельно соединено N одинаковых проводников сопротивлением R_1 каждый, то общее сопротивление $R = \frac{R_1}{N}$.

Тест 26. ЗАКОН ОМА ДЛЯ ПОЛНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ

Краткие сведения из теории

Электродвижущая сила (ЭДС): $\mathcal{E} = \frac{A_{\text{ст}}}{q}$, где $\mathcal{E}$ — ЭДС источника постоянного тока, $A_{\text{ст}}$ — работа сторонних сил, q — заряд, перемещаемый сторонними силами.

Закон Ома для полной электрической цепи: $I = \frac{\mathcal{E}}{R + r}$, где I — сила тока в цепи, $\mathcal{E}$ — ЭДС источника постоянного тока, R — сопротивление внешнего участка цепи, r — сопротивление внутреннего участка цепи (источника тока).

Ток короткого замыкания: $I_{\text{к.з}} = \frac{\mathcal{E}}{r}$, где $I_{\text{к.з}}$ — сила тока при коротком замыкании, $\mathcal{E}$ — ЭДС источника постоянного тока, r — сопротивление источника тока.

Часть А

■ **A1.** В электрической цепи, в которую включена солнечная батарея, сила тока $I = 0,50$ А. Если ЭДС солнечной батареи $\mathcal{E} = 9,0$ В, то за промежуток времени $\Delta t = 2,0$ мин сторонние силы совершают работу $A_{\text{ст}}$, равную:

- 1) 9,0 Дж; 2) 18 Дж; 3) 0,36 кДж; 4) 0,54 кДж; 5) 0,81 кДж.

■ **A2.** ЭДС источника тока $\mathcal{E} = 6,0$ В, его внутреннее сопротивление $r = 1,0$ Ом. Если внешнее сопротивление цепи, подключенной к источнику тока, $R = 11,0$ Ом, то сила тока I в цепи равна:

- 1) 0,50 А; 2) 1,1 А; 3) 1,2 А; 4) 1,6 А; 5) 2,0 А.

■ **A3.** К источнику тока с ЭДС $\mathcal{E} = 4,0$ В и внутренним сопротивлением $r = 1,0$ Ом подключен проводник с удельным сопротивлением $\rho = 1,2 \cdot 10^{-6}$ Ом · м и площадью поперечного сечения $S = 1,2$ мм². Если сила тока в проводнике $I = 2,0$ А, то его длина l равна:

- 1) 0,50 м; 2) 1,0 м; 3) 1,2 м; 4) 1,8 м; 5) 2,0 м.

■ **A4.** В электрическую цепь включены пальчиковая батарейка, ЭДС которой $\mathcal{E} = 1,5$ В, и два последовательно соединенных резистора сопротивлением $R_1 = 1,0$ Ом и $R_2 = 1,2$ Ом. Если сила тока, протекающего в цепи, $I = 0,5$ А, то внутреннее сопротивление r батарейки равно:

- 1) 0,5 Ом; 2) 0,6 Ом; 3) 0,8 Ом; 4) 1,0 Ом; 5) 2,0 Ом.

Тест 27. РАБОТА И МОЩНОСТЬ ТОКА

Краткие сведения из теории

Работа тока A на однородном участке цепи равна произведению силы тока I , напряжения U и промежутка времени Δt , в течение которого совершалась работа: $A = IU\Delta t$. В СИ работа тока измеряется в джоулях (Дж).

Мощность тока P равна отношению работы тока к промежутку времени, в течение которого выполняется работа: $P = \frac{A}{\Delta t}$. Мощность тока в СИ измеряется в ваттах (Вт). Если в проводнике выделяется только тепловая мощность, то ее можно рассчитать по одной из формул: $P = IU$, $P = I^2 R$ и $P = \frac{U^2}{R}$.

Закон Джоуля — Ленца. Количество теплоты Q , выделяемое в проводнике с током, прямо пропорционально произведению квадрата силы тока I , сопротивления R проводника и промежутка времени Δt прохождения тока в проводнике: $Q = I^2 R \Delta t$.

Если на участке цепи вся работа, совершенная током, идет на нагревание проводника, то можно записать равенство: $Q = A = IU\Delta t = I^2 R \Delta t = \frac{U^2}{R} \Delta t$. Во всех остальных случаях: $A > Q$ или $A = Q + W$, где W — любой вид энергии, кроме тепловой.

Полной называется *мощность тока*, выделяемая во всей цепи: $P_{\text{п}} = I\mathcal{E}$. Эту же мощность называют *мощностью источника тока*. Полная тепловая мощность, выделяемая в цепи: $P_{\text{п}} = I^2(R + r) = \frac{\mathcal{E}^2}{R + r}$.

Полезной называется *мощность тока*, выделяемая на внешнем участке цепи: $P = IU$ или $P = I\mathcal{E} - I^2 r$. Полезная тепловая мощность $P = \left(\frac{\mathcal{E}}{R + r} \right)^2 R$. Максимальная полезная мощность выделяется в замкнутой электрической цепи, если сопротивление ее внешнего и внутреннего участков равны (т. е. $R = r$): $P_{\text{max}} = \frac{\mathcal{E}^2}{4r}$.

КПД источника тока — это отношение мощности, выделяемой на внешнем участке цепи (полезной мощности), к мощности, развиваемой источником тока (полной мощности):

$$\eta = \frac{P}{P_{\text{п}}} \cdot 100 \% = \frac{U}{\mathcal{E}} \cdot 100 \% = \frac{R}{R + r} \cdot 100 \%$$

Тест 28. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ. СИЛА АМПЕРА И СИЛА ЛОРЕНЦА

Краткие сведения из теории

Направление линий индукции магнитного поля удобно определять по *правилу правой руки*:

а) прямолинейный проводник: если правой рукой мысленно обхватить проводник с током так, чтобы большой палец совпадал с направлением тока в проводнике, то остальные четыре полусогнутых пальца укажут направление линий магнитной индукции;

б) круговой виток: если правой рукой мысленно обхватить круговой виток, направив четыре полусогнутых пальца по направлению тока, то большой палец, отогнутый на 90° , укажет направление линий магнитной индукции в центре витка;

в) соленоид: если правой рукой мысленно обхватить витки соленоида, направив четыре полусогнутых пальца по направлению тока в витках, то большой палец, отогнутый на 90° , укажет направление линий магнитной индукции внутри соленоида.

Модуль индукции магнитного поля, созданного электрическим током I , протекающим в длинном прямолинейном проводнике, находящемся в вакууме или воздухе, в точках, расположенных на расстоянии r от оси проводника, определяется по формуле $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$,

где $\mu = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Гн}}{\text{м}}$ — магнитная постоянная.

Для магнитных полей выполняется **принцип суперпозиции полей**: $\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \dots + \vec{B}_N$, где $\vec{B}$ — вектор магнитной индукции магнитного поля, создаваемого проводниками с током; $\vec{B}_1, \vec{B}_2, \dots, \vec{B}_N$ — векторы магнитной индукции полей, создаваемых каждым проводником с током в отдельности.

Сила, с которой магнитное поле действует на проводник с током, называется *силой Ампера*.

Модуль силы Ампера F_A определяется по формуле, выражающей закон Ампера: $F_A = IBl \sin \alpha$, где I — сила тока, протекающего в проводнике; B — модуль индукции однородного магнитного поля; l — длина проводника, находящегося в магнитном поле; α — угол между направлением тока в проводнике и вектором $\vec{B}$.

Направление силы Ампера определяется по *правилу левой руки*: если левую руку расположить так, чтобы перпендикулярная проводнику составляющая вектора индукции $\vec{B}$ входила в ладонь, а четыре

вытянутых пальца были направлены по направлению тока, то отогнутый на 90° большой палец покажет направление силы, действующей на участок проводника, находящийся в магнитном поле.

Сила, с которой магнитное поле действует на движущуюся заряженную частицу, называется *силой Лоренца*.

Модуль силы Лоренца F_L определяется по формуле $F_L = qvB \sin \alpha$, где q — модуль заряда частицы, v — модуль скорости движения частицы, B — модуль индукции однородного магнитного поля, α — угол между векторами $\vec{v}$ и $\vec{B}$.

Направление силы Лоренца определяется по *правилу левой руки*: если левую руку расположить так, чтобы перпендикулярная скорости движения частицы составляющая вектора магнитной индукции $\vec{B}$ входила в ладонь, а четыре вытянутых пальца совпадали с направлением движения положительно заряженной частицы (против движения отрицательно заряженной частицы), то отогнутый на 90° большой палец покажет направление силы Лоренца.

Часть А

■ **A1.** Если к магнитной стрелке, которая может поворачиваться вокруг вертикальной оси (рис. 263, вид сверху), поднести полосовой магнит и расположить его так, как показано на рисунке, то стрелка:

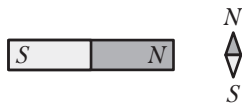


Рис. 263

- 1) повернется на угол 180° ;
- 2) повернется на угол 90° против часовой

стрелки;

- 3) повернется на угол 90° по часовой стрелке;
- 4) повернется на угол 45° по часовой стрелке;
- 5) останется в прежнем положении.

- 1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.

■ **A2.** На рисунке 264 показаны соленоид, четыре магнитные стрелки и обозначены полюса источника тока, к которым подключены концы проволоки соленоида. На рисунке верно показаны направления магнитных стрелок, обозначенных цифрами:

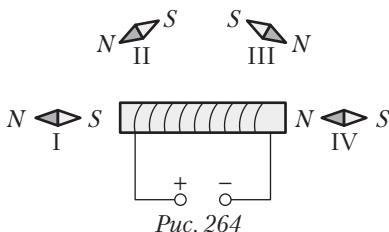


Рис. 264

- 1) I, II; 3) I, II, IV; 5) I, IV.
- 2) III, IV; 4) I, III, IV;

Тест 29. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ

Краткие сведения из теории

Магнитным потоком Φ через плоскую поверхность площадью S проводящего контура называется скалярная физическая величина, равная произведению модуля индукции однородного магнитного поля B , площади S и косинуса угла α между направлениями вектора $\vec{B}$ и нормали $\vec{n}$ к поверхности контура: $\Phi = BS \cos \alpha$. Единицей магнитного потока в СИ является 1 вебер (1 Вб).

Если контур состоит из N витков, то полный магнитный поток Φ_0 равен произведению магнитного потока, пронизывающего один виток, на число витков: $\Phi_0 = N\Phi$.

Закон электромагнитной индукции (закон Фарадея). ЭДС индукции $\mathcal{E}_{\text{инд}}$, возникающая в замкнутом контуре, прямо пропорциональна скорости изменения магнитного потока через поверхность, ограниченную контуром.

При равномерном изменении потока $\left(\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = \text{const} \right)$ закон электромагнитной индукции имеет вид $\mathcal{E}_{\text{инд}} = - \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$.

Знак «минус» в этом законе отражает правило Ленца.

Правило Ленца. Возникающий в замкнутом проводящем контуре индукционный ток имеет такое направление, что магнитный поток этого тока через поверхность, ограниченную контуром, противодействует изменению магнитного потока, вызывающего индукционный ток.

Для определения направления индукционного тока в проводящем контуре по правилу Ленца необходимо воспользоваться следующим алгоритмом:

1) определить направление линий индукции внешнего магнитного поля $\vec{B}$;

2) выяснить, увеличивается магнитный поток этого поля через поверхность, ограниченную контуром ($\Delta\Phi > 0$), или уменьшается ($\Delta\Phi < 0$);

3) определить направление линий индукции магнитного поля индукционного тока $\vec{B}_{\text{инд}}$: если $\Delta\Phi > 0$, то векторы $\vec{B}$ и $\vec{B}_{\text{инд}}$ направлены противоположно друг другу; если $\Delta\Phi < 0$, то векторы $\vec{B}$ и $\vec{B}_{\text{инд}}$ совпадают по направлению;

4) найти направление индукционного тока в контуре по правилу правой руки (правилу буравчика).

ЭДС индукции, возникающая в проводнике, движущемся в однородном магнитном поле, определяется уравнением $\mathcal{E}_{\text{инд}} = Bvl \sin \alpha$, где B — модуль индукции магнитного поля, l — длина проводника, v — модуль скорости движения проводника, α — угол между вектором скорости и вектором магнитной индукции.

Магнитный поток Φ через поверхность, ограниченную контуром, прямо пропорционален силе тока I , проходящего в контуре: $\Phi = LI$, где L — индуктивность контура. Единицей индуктивности в СИ является 1 генри (1 Гн).

При равномерном изменении силы тока $\left(\frac{\Delta I}{\Delta t} = \text{const}\right)$ в контуре по закону электромагнитной индукции ЭДС самоиндукции $\mathcal{E}_c$, возникающая в замкнутом контуре при его неизменной индуктивности L , прямо пропорциональна скорости изменения силы тока в нем: $\mathcal{E}_c = -L \frac{\Delta I}{\Delta t}$.

Энергия магнитного поля катушки с током $W_m = \frac{LI^2}{2}$.

Часть А

■ **A1.** Вначале линии индукции однородного магнитного поля, модуль индукции которого $B = 20$ мТл, были параллельны плоской поверхности, охваченной проволочным контуром. Площадь поверхности $S = 100$ см². Если после поворота контура угол между нормалью к поверхности и вектором магнитной индукции стал $\alpha = 60^\circ$, то изменение магнитного потока $\Delta\Phi$ через эту поверхность равно:

- 1) 0,1 мВб; 2) 0,2 мВб; 3) 0,3 мВб; 4) 0,4 мВб; 5) 0,5 мВб.

■ **A2.** Проволочный контур $ABCD$ расположен в вертикальной плоскости в однородном магнитном поле, линии индукции которого направлены горизонтально и перпендикулярно плоскости контура (рис. 281). ЭДС индукции возникает в контуре, если он:

- 1) движется с постоянной скоростью вертикально вверх;
2) движется с постоянным ускорением вертикально вниз;
3) движется с постоянным ускорением вправо;
4) движется с постоянной скоростью перпендикулярно рисунку в направлении вектора $\vec{B}$ индукции магнитного поля;

5) вращается с постоянной угловой скоростью вокруг оси, совпадающей со стороной AB .

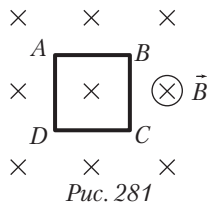


Рис. 281

Тест 30. МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ

Краткие сведения из теории

Гармоническими называются колебания, при которых все физические величины (координата, скорость, ускорение и др.), характеризующие колебания, изменяются в зависимости от времени по закону синуса или косинуса.

Период колебаний T — это минимальный промежуток времени, за который совершается одно полное колебание. Период $T = \frac{\Delta t}{N}$, где Δt — промежуток времени, за который совершается N колебаний. Единицей периода колебаний в СИ является секунда (с).

Частота колебаний ν — это число колебаний, совершающихся за единицу времени. Частота $\nu = \frac{N}{\Delta t}$, где Δt — промежуток времени, за который совершается N колебаний. Единицей частоты колебаний в СИ является 1 герц (1 Гц).

Циклическая частота колебаний ω — это число колебаний за 2π секунд: $\omega = 2\pi\nu = \frac{2\pi}{T}$. Единицей циклической частоты колебаний в СИ является 1 радиан в секунду $\left(1 \frac{\text{рад}}{\text{с}}\right)$.

Амплитуда координаты x_{max} или A — это максимальное смещение колеблющегося тела от положения равновесия. Единицей амплитуды колебаний в СИ является 1 метр (1 м).

Фаза колебаний φ — величина, стоящая под знаком синуса или косинуса периодически изменяющейся величины: $\varphi = \omega t + \varphi_0$.

Начальная фаза колебаний φ_0 — это фаза колебаний в начальный момент времени.

Кинематический закон гармонических колебаний:

$$x(t) = x_{\text{max}} \cos(\omega t + \varphi_0) \text{ или } x(t) = x_{\text{max}} \sin(\omega t + \varphi_0).$$

Проекция скорости тела при гармонических колебаниях определяется по формуле

$$v_x(t) = -\omega x_{\text{max}} \sin(\omega t + \varphi_0) \text{ или } v_x(t) = \omega x_{\text{max}} \cos(\omega t + \varphi_0),$$

где $v_{\text{max}} = \omega x_{\text{max}}$ — модуль максимальной скорости движения колеблющегося тела.

Проекция ускорения при гармонических колебаниях определяется по формуле

$$a_x(t) = -\omega^2 x_{\text{max}} \cos(\omega t + \varphi_0) \text{ или } a_x(t) = -\omega^2 x_{\text{max}} \sin(\omega t + \varphi_0),$$

где $a_{\max} = \omega^2 x_{\max}$ — модуль максимального ускорения колеблющегося тела.

Уравнение гармонических колебаний: $a_x(t) + \omega^2 x(t) = 0$.

Пружинный маятник — это небольшой груз, прикрепленный к невесомой упругой пружине.

Период колебаний пружинного маятника $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$, где m — масса груза, k — жесткость пружины.

Математический маятник — материальная точка, подвешенная на нерастяжимой невесомой нити.

Период колебаний математического маятника $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$, где l — длина маятника, g — модуль ускорения свободного падения.

Механическая волна — колебания, распространяющиеся в сплошной среде.

Длина волны λ — расстояние, на которое распространяется волна за период (расстояние между ближайшими точками среды, колеблющимися в одинаковой фазе).

Длина волны $\lambda = vT$, где v — модуль скорости распространения волны, T — период волны.

Часть А

■ **A1.** Если зависимость координаты x тела, совершающего гармонические колебания вдоль оси Ox , от времени t имеет вид $x = A \sin(Bt)$, где $A = 8,0$ см, $B = 2\pi \frac{\text{рад}}{\text{с}}$, то период T колебаний тела равен:

- 1) 0,5 с; 2) 1,0 с; 3) 2,0 с; 4) 4,0 с; 5) 8,0 с.

■ **A2.** На рисунке 297 показаны графики зависимости координаты x двух материальных точек, колеблющихся вдоль оси Ox , от времени t .
Отношение амплитуд $\frac{A_1}{A_2}$ колебаний точек равно:

- 1) 1; 3) 3; 5) 8.
2) 2; 4) 4;

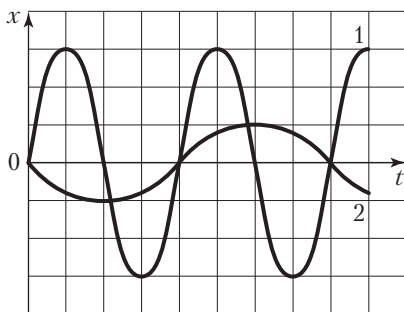


Рис. 297

Тест 31. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. ПЕРЕМЕННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК

Краткие сведения из теории

Колебательный контур — это замкнутая цепь, состоящая из конденсатора ёмкостью C и катушки индуктивностью L . Если в контуре нет потерь энергии, а его электрическое сопротивление равно нулю, то колебательный контур называют идеальным.

Циклическая частота электромагнитных колебаний в контуре $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$. Частота электромагнитных колебаний $\nu = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$. Период колебаний $T = 2\pi\sqrt{LC}$ (формула Томсона). При гармонических колебаниях полная энергия электромагнитных колебаний в контуре сохраняется: $\frac{CU_0^2}{2} = \frac{LI_0^2}{2} = \frac{CU^2}{2} + \frac{LI^2}{2}$, где U_0 и I_0 — максимальные значения напряжения и силы переменного тока, U и I — мгновенные значения напряжения и силы переменного тока.

Действующим (эффективным) значением переменного тока называется сила такого постоянного тока, который, проходя по цепи, выделил бы такое же количество теплоты, что и данный переменный ток.

Действующее значение силы тока $I_d = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$. Действующее значение напряжения $U_d = \frac{U_0}{\sqrt{2}}$. Мощность в цепи переменного тока $P = I_d U_d$.

Коэффициент трансформации $k = \frac{N_1}{N_2} = \frac{U_1}{U_2 + I_2 r}$, где N_1 и N_2 — количество витков соответственно первичной и вторичной обмоток трансформатора; U_1 и U_2 — напряжение соответственно на первичной и вторичной обмотках трансформатора; I_2 — сила тока во вторичной обмотке, сопротивление которой r .

Длина электромагнитной волны $\lambda = cT$, где $c = 3 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ — скорость света в вакууме.

Часть А

■ **А1.** Идеальный колебательный контур содержит конденсатор ёмкостью $C = 80$ нФ и катушку индуктивностью $L = 200$ мкГн. Если при

Тест 32. ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИКА

Краткие сведения из теории

Закон прямолинейного распространения света. В оптически однородной среде свет распространяется прямолинейно.

Законы отражения света.

1. Угол отражения γ равен углу падения α , т. е. $\gamma = \alpha$.
2. Луч падающий, луч отраженный и перпендикуляр к границе раздела двух сред, проведенный в точку падения луча, лежат в одной плоскости.

Законы преломления света.

1. Отношение синуса угла падения α к синусу угла преломления γ для данных двух сред равно относительному показателю преломления,

т. е.
$$\frac{\sin \alpha}{\sin \gamma} = n_{21}.$$

2. Луч падающий, луч преломленный и перпендикуляр к границе раздела двух сред, проведенный в точку падения луча, лежат в одной плоскости.

Относительный показатель преломления $n_{21} = \frac{n_2}{n_1}$, где n_2 и n_1 — абсолютные показатели преломления второй и первой сред.

Абсолютным показателем преломления называется отношение скорости c распространения световой волны в вакууме к модулю скорости v распространения этой волны в данной среде: $n = \frac{c}{v}$.

Полным отражением света на границе двух прозрачных сред называется явление, при котором луч света из одной среды не попадает в другую среду. Для двух данных сред существует предельный угол α_0 , при котором преломленный луч скользит вдоль границы раздела сред (угол преломления $\gamma = 90^\circ$). Из закона преломления света следует: $\sin \alpha_0 = \frac{n_2}{n_1}$.

Полное отражение света происходит, если выполняются следующие условия:

- 1) свет падает из оптически более плотной среды на границу раздела с оптически менее плотной средой ($n_2 < n_1$);
- 2) свет падает под углом $\alpha \geq \alpha_0$.

Тест 33. ЛИНЗЫ

Краткие сведения из теории

Формула тонкой линзы: $\pm \frac{1}{F} = \pm \frac{1}{d} \pm \frac{1}{f}$, где F — фокусное расстояние линзы, d — расстояние от предмета до линзы, f — расстояние от линзы до изображения.

Для практического использования формулы тонкой линзы необходимо учитывать знак каждой величины.

Правило знаков.

1. Величины F , d и f считаются положительными, если линза собирающая, источник и изображение действительные.

2. Величины F , d и f считаются отрицательными, если линза рассеивающая, источник и изображение мнимые.

Линейным увеличением Γ называется отношение линейного размера H изображения предмета к линейному размеру h самого предмета:

$$\Gamma = \frac{H}{h} = \frac{f}{d}.$$

Оптическая сила $D = \frac{1}{F}$. Знак оптической силы соответствует знаку фокусного расстояния: у собирающей линзы фокусное расстояние считается положительным, у рассеивающей — отрицательным. В СИ единицей оптической силы является 1 диоптрия (1 дптр).

Оптическая сила системы сложенных вплотную друг к другу линз равна алгебраической сумме оптических сил всех линз, входящих в систему: $D = D_1 + D_2 + \dots$.

Часть А

■ **A1.** Перед тонкой собирающей линзой, фокусное расстояние которой F , перпендикулярно главной оптической оси расположены три спички А, Б и В (рис. 318). Линза дает увеличенное изображение спички:

- 1) А; 3) В; 5) Б и В.
- 2) Б; 4) А и В;

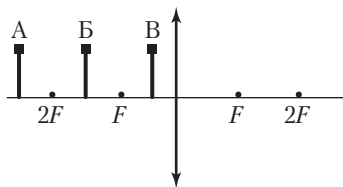


Рис. 318

■ **A2.** Изображение S_1 точечного источника света S неверно построено на рисунке, обозначенном буквой:

- 1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г; 5) Д.

Тест 34. ВОЛНОВАЯ ОПТИКА

Краткие сведения из теории

Длина электромагнитной волны, распространяющейся в вакууме, $\lambda = cT$ (или $\lambda = \frac{c}{\nu}$), где c — скорость света в вакууме, T — период волны, ν — частота волны.

Скорость электромагнитной волны, распространяющейся в веществе, $v = \frac{c}{n}$, где n — абсолютный показатель преломления вещества, показывающий, во сколько раз скорость света в вакууме больше, чем в данном веществе: $n = \frac{c}{v}$.

Интерференция — явление сложения в пространстве двух (или нескольких) волн, при котором образуется устойчивая во времени картина распределения амплитуд результирующих колебаний.

Необходимым условием интерференции волн является их когерентность.

Когерентными называются волны, имеющие одинаковую частоту и постоянную во времени разность фаз колебаний.

Условие максимума интерференции: в точке наложения волн наблюдаются колебания с максимальной амплитудой, если оптическая разность хода δ волн, возбуждающих колебания в этой точке, равна целому числу волн (или четному числу полуволн):

$$\delta = m\lambda \quad \left(\text{или } \delta = 2m \frac{\lambda}{2} \right), \text{ где } m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Условие минимума интерференции: в точке наложения волн наблюдаются колебания с минимальной амплитудой, если оптическая разность хода δ волн, возбуждающих колебания в этой точке, равна нечетному числу полуволн: $\delta = (2m + 1) \frac{\lambda}{2}$, где $m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

Оптическим путем, проходимым световой волной, называется произведение геометрического пути d волны и абсолютного показателя преломления n вещества, в котором распространяется свет: nd .

Оптическая разность хода δ волн, распространяющихся в оптически прозрачной среде, абсолютный показатель преломления которой n , определяется по формуле $\delta = n\Delta d$, где $\Delta d = d_2 - d_1$ — геометрическая разность хода волн. Если волны распространяются в разных средах, то оптическая разность хода волн $\delta = n_2 d_2 - n_1 d_1$.

Разность фаз колебаний в точке наблюдения двух интерферирующих волн $\Delta\varphi = \frac{2\pi\delta}{\lambda}$.

Дифракция — явление отклонения волн от прямолинейного распространения в результате огибания ими препятствий.

Дифракционная решетка — это оптический прибор, представляющий собой множество параллельных, расположенных на равных расстояниях одинаковых прозрачных полос (щелей), разделенных равными по ширине непрозрачными полосами (штрихами).

Периодом d дифракционной решетки называется суммарная ширина a щели и b штриха: $d = a + b$.

При нормальном падении света на дифракционную решетку положение главных максимумов интенсивности света определяется формулой $d \sin \theta = m\lambda$, где $m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ (m — порядок максимума или порядок спектра), θ — угол дифракции.

Дисперсией называется зависимость показателя преломления света от частоты колебаний (или длины волны).

Примерные интервалы частот (ν , Гц) электромагнитных излучений

Радиоволны	$3 \cdot 10^3 - 3 \cdot 10^9$
Микроволновое излучение	$3 \cdot 10^9 - 1 \cdot 10^{12}$
Инфракрасное излучение	$1 \cdot 10^{12} - 4 \cdot 10^{14}$
Видимое излучение	$4 \cdot 10^{14} - 8 \cdot 10^{14}$
Ультрафиолетовое излучение	$8 \cdot 10^{14} - 1 \cdot 10^{16}$
Рентгеновское излучение	$1 \cdot 10^{16} - 3 \cdot 10^{20}$

Примерные диапазоны длин волн (λ , мкм) и соответствующие им цвета видимой части спектра

Красный	0,76—0,63
Оранжевый	0,63—0,59
Желтый	0,59—0,57
Зеленый	0,57—0,50
Голубой	0,50—0,46
Синий	0,46—0,43
Фиолетовый	0,43—0,39

Тест 35. СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ. ФОТОЭФФЕКТ

Краткие сведения из теории

В основе специальной теории относительности лежат два постулата, сформулированные Эйнштейном.

1. **Принцип относительности.** Все физические явления при одинаковых начальных условиях во всех инерциальных системах отсчета протекают одинаково.

2. **Принцип постоянства скорости света.** Скорость света в вакууме одинакова во всех инерциальных системах отсчета и не зависит ни от скорости источника света, ни от скорости приемника света.

Релятивистское сокращение длины: $l = l_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$, где l_0 — длина тела в системе отсчета, относительно которой тело покоится; l — длина тела в системе отсчета, относительно которой тело движется; v — модуль скорости движения тела.

Релятивистское замедление времени: $\tau = \frac{\tau_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$, где τ_0 — промежуток времени между двумя событиями, происходящими в одной точке в неподвижной системе отсчета; τ — промежуток времени между этими же событиями в движущейся со скоростью v системе отсчета.

Релятивистский закон сложения скоростей. $v = \frac{v_1 + v_2}{1 + \frac{v_1 v_2}{c^2}}$, где v —

модуль скорости тела относительно неподвижной системы отсчета, v_1 — модуль скорости тела относительно подвижной системы отсчета, v_2 — модуль скорости подвижной системы отсчета относительно неподвижной. Закон записан для случая, когда скорости $\vec{v}$, $\vec{v}_1$, $\vec{v}_2$ имеют одинаковое направление.

Релятивистский импульс тела: $\vec{p} = \frac{m\vec{v}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$, где $\vec{v}$ — скорость движения тела.

Энергия покоя $E_0 = mc^2$.

Полная энергия движущегося тела: $E = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$, v — модуль скорости движения тела.

Кинетическая энергия тела $E_k = E - E_0$.

Фотоэффектом называется вырывание электронов из вещества под действием света.

Энергия фотона $E = h\nu$. Импульс фотона $p = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$.

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта: $h\nu = A_{\text{вых}} + E_k^{\text{max}}$.

Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов $E_k^{\text{max}} = eU_3$.

Красная граница фотоэффекта — это наименьшая частота ν_{min} , при которой происходит фотоэффект: $\nu_{\text{min}} = \frac{A_{\text{вых}}}{h}$.

Часть А

■ **A1.** Модуль скорости ракеты, собственная длина которой $l_0 = 100$ м, при торможении уменьшился до $v_2 = 0,8c$. Если при этом длина ракеты увеличилась на $\Delta l = 10$ м, то до торможения она двигалась со скоростью, модуль которой v_1 равен:

- 1) $\frac{\sqrt{3}}{2}c$; 2) $\frac{\sqrt{6}}{3}c$; 3) $\frac{\sqrt{7}}{3}c$; 4) $\frac{5}{6}c$; 5) $\frac{2\sqrt{2}}{3}c$.

■ **A2.** Космический корабль, пролетая мимо неподвижного наблюдателя, имеет скорость, модуль которой $v = 2,4 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Если по измерениям наблюдателя длина корабля $l = 54$ м, то собственная длина l_0 корабля равна:

- 1) 64 м; 2) 78 м; 3) 90 м; 4) 92 м; 5) 96 м.

■ **A3.** Прямоугольник, собственные длины сторон которого $a = 60$ см и $b = 100$ см, движется в направлении большей стороны. Если движущийся прямоугольник стал квадратом со стороной a , то модуль его скорости v относительно неподвижной инерциальной системы отсчета равен:

- 1) $1,6 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $2,0 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $2,5 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.
2) $1,8 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 4) $2,4 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;

Тест 36. АТОМНАЯ И ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА

Краткие сведения из теории

Первый постулат Бора (постулат стационарных состояний). Атом может находиться в особых стационарных состояниях, каждому из которых соответствует определенная энергия. Находясь в стационарных состояниях, атом не излучает и не поглощает энергию.

Второй постулат Бора (правило частот). Атом может переходить из одного стационарного состояния с энергией E_k в другое состояние с энергией E_m . При этом излучается или поглощается квант энергии, частота ν_{km} которого определяется уравнением $h\nu_{km} = |E_k - E_m|$, где $h = 6,63 \cdot 10^{-34}$ Дж $\cdot$ с — постоянная Планка. При $E_k > E_m$ происходит излучение энергии, при $E_k < E_m$ — поглощение энергии.

Энергия атома водорода определяется по формуле $E_n = \frac{E_1}{n^2}$, где $E_1 = -13,6$ эВ — энергия первого (основного) стационарного состояния, n — главное квантовое число (номер орбиты электрона).

Радиус n -орбиты электрона в атоме водорода $r_n = r_1 n^2$, где $r_1 = 5,3 \cdot 10^{-11}$ м — радиус первой (ближайшей к ядру атома) орбиты электрона в атоме водорода.

Частота ν_{km} излучения атомом водорода определяется по формуле Бальмера: $\nu_{km} = R \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{m^2} \right)$, где $k < m$, $R = 3,29 \cdot 10^{15}$ Гц — постоянная Ридберга.

Ядро атома обозначают символом ${}_Z^AX$, где X — химический символ элемента, Z — зарядовое число (число протонов в ядре), A — массовое число (сумма протонов Z и нейтронов N в ядре).

Энергия связи ядра $E_{\text{св}} = \Delta mc^2$, где $\Delta m = Zm_p + Nm_n - m_{\text{я}}$ — дефект массы, c — скорость света в вакууме. Если массы протона m_p , нейтрона m_n и ядра $m_{\text{я}}$ выражены в атомных единицах массы, то $E_{\text{св}} = (Zm_p + Nm_n - m_{\text{я}}) 931,5$ МэВ. Удельная энергия связи ядра $\varepsilon = \frac{E_{\text{св}}}{A}$.

Альфа-распадом называется самопроизвольный распад атомного ядра ${}_Z^AX$ на α -частицу (ядро атома гелия ${}_2^4\text{He}$) и новое ядро-продукт ${}_{Z-2}^{A-4}Y$.

Бета-распадом называется самопроизвольное превращение атомного ядра ${}_Z^AX$ в новое ядро-продукт ${}_{Z+1}^AY$ с испусканием электрона ${}_{-1}^0e$.

Закон радиоактивного распада: $N = N_0 2^{-\frac{t}{T}}$, где N_0 — исходное число радиоактивных ядер; T — период полураспада; N — число ядер, не распавшихся за время t .

Периодом полураспада называется время, за которое распадается половина первоначального количества ядер.

Ядерными реакциями называются искусственные превращения атомных ядер, обусловленные их взаимодействием с различными частицами или друг с другом.

Энергетическим выходом ядерной реакции называется энергия ΔE , высвобождаемая при ядерной реакции:

$\Delta E = (m_A + m_a - m_B - m_b) 931,5$ МэВ, где m_A, m_a — массы ядер или частиц до реакции; m_B, m_b — массы ядер или частиц после реакции.

Часть А

■ **A1.** На рисунке 333 показана энергетическая диаграмма стационарных состояний атома водорода. Излучению фотона с наибольшей частотой соответствует переход, обозначенный на рисунке цифрой:

- 1) 1; 3) 3; 5) 5.
- 2) 2; 4) 4;

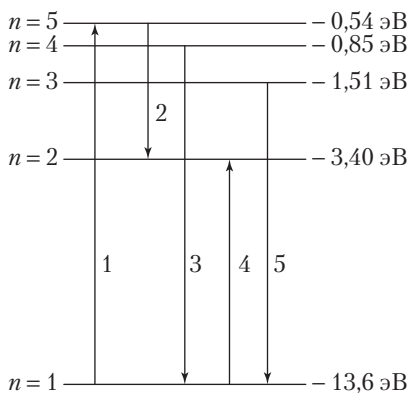


Рис. 333

■ **A2.** На рисунке 333 показана энергетическая диаграмма стационарных состояний атома водорода. Поглощению фотона, импульс которого наименьший, соответствует переход, обозначенный на рисунке цифрой:

- 1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.

■ **A3.** Если электрон в атоме водорода перешел из состояния с энергией $E_k = -0,54$ эВ в состояние с энергией $E_m = -0,85$ эВ, то энергия атома водорода:

- 1) увеличилась на 0,31 эВ;
- 2) увеличилась на 0,69 эВ;
- 3) увеличилась на 0,75 эВ;
- 4) уменьшилась на 0,31 эВ;
- 5) уменьшилась на 0,69 эВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Основные физические постоянные

Гравитационная постоянная	$G = 6,67 \cdot 10^{-11} \frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{кг}^2}$
Масса протона	$m_p = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ кг}$
Масса электрона	$m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ кг}$
Магнитная постоянная	$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Гн}}{\text{м}}$
Модуль ускорения свободного падения	$g = 10 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$
Постоянная Авогадро	$N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ моль}^{-1}$
Постоянная Больцмана	$k = 1,38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{Дж}}{\text{К}}$
Постоянная Планка	$h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с}$
Постоянная Ридберга	$R = 3,29 \cdot 10^{15} \text{ Гц}$
Скорость света в вакууме	$c = 3 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$
Универсальная газовая постоянная	$R = 8,31 \frac{\text{Дж}}{\text{моль} \cdot \text{К}}$
Электрическая постоянная	$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{Ф}}{\text{м}}$
Элементарный заряд	$e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}$

Десятичные приставки к названиям единиц

Приставка	Обозначение	Десятичный множитель	Приставка	Обозначение	Десятичный множитель
пета	П	10^{15}	санتي	с	10^{-2}
тера	Т	10^{12}	милли	м	10^{-3}
гига	Г	10^9	микро	мк	10^{-6}
мега	М	10^6	нано	н	10^{-9}
кило	к	10^3	пико	п	10^{-12}
деци	д	10^{-1}	фемто	ф	10^{-15}